Universidade Federal da Fronteira Sul
Curso de Ciência da Computação

Redes de Computadores

Prof. Marco Aurélio Spohn

marco.spohn@uffs.edu.br

Esta apresentação contém slides fornecidos pela Editora Pearson como material de apoio ao Professor do livro "Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down", bem como material da disciplina "Computer Networks" ministrada pelo Prof. J. J. Garcia-Luna-Aceves da University of California at Santa Cruz

Introdução

Objetivos:

- Obter contexto, terminologia, “sentimento” sobre redes
- Abordagem:
  - Usar a Internet como exemplo
  - Protocolos

Visão geral:

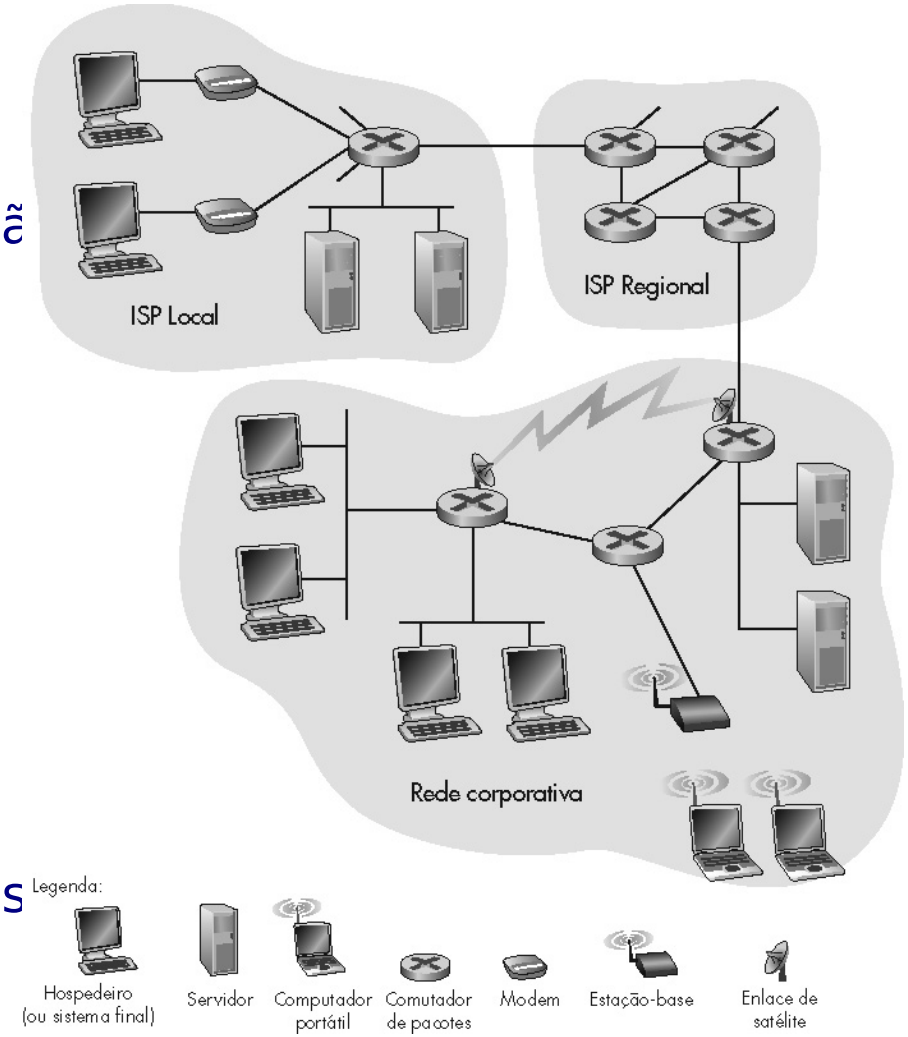
- O que é a Internet
- O que é um protocolo? Como avaliar um protocolo?
- Bordas da rede
- Núcleo da rede
- Rede de acesso e meio físico
- Estrutura de Internet/ISP
- Desempenho: perda, atraso, vazão (ou capacidade)
- Camadas de protocolo, modelos de serviços
- Modelagem de redes

Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- 1.2 Protocolos de comunicação em redes
- 1.3 Borda da rede
- 1.4 Núcleo da rede
- 1.5 Acesso à rede e meio físico
- 1.6 Estrutura da Internet e ISPs
- 1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

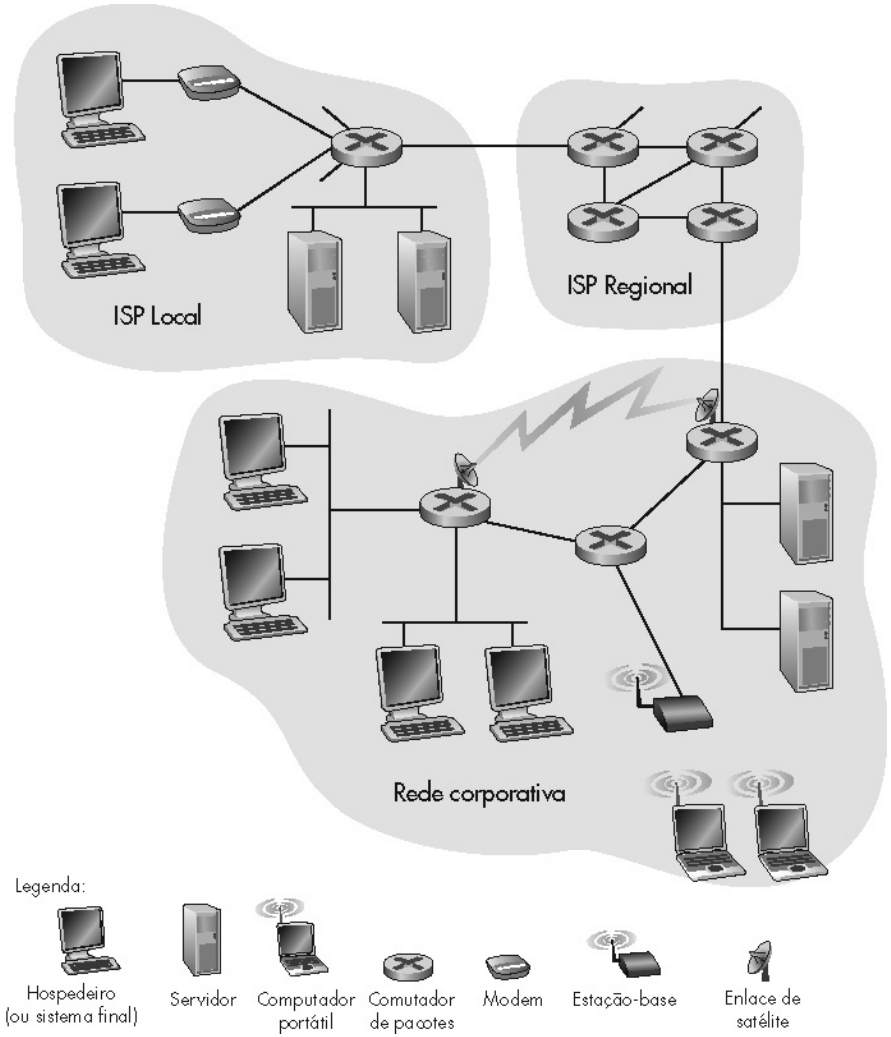
O que é a Internet?

- Milhões de elementos de computaçã interligados:
  hospedeiros = sistemas finais
- Executando aplicações distribuídas
- Enlaces de comunicação:
  - fibra, cobre, radiofrequencia
  - largura de banda variável
- Roteadores: encaminham pacotes (blocos de dados) para seus destinos finais



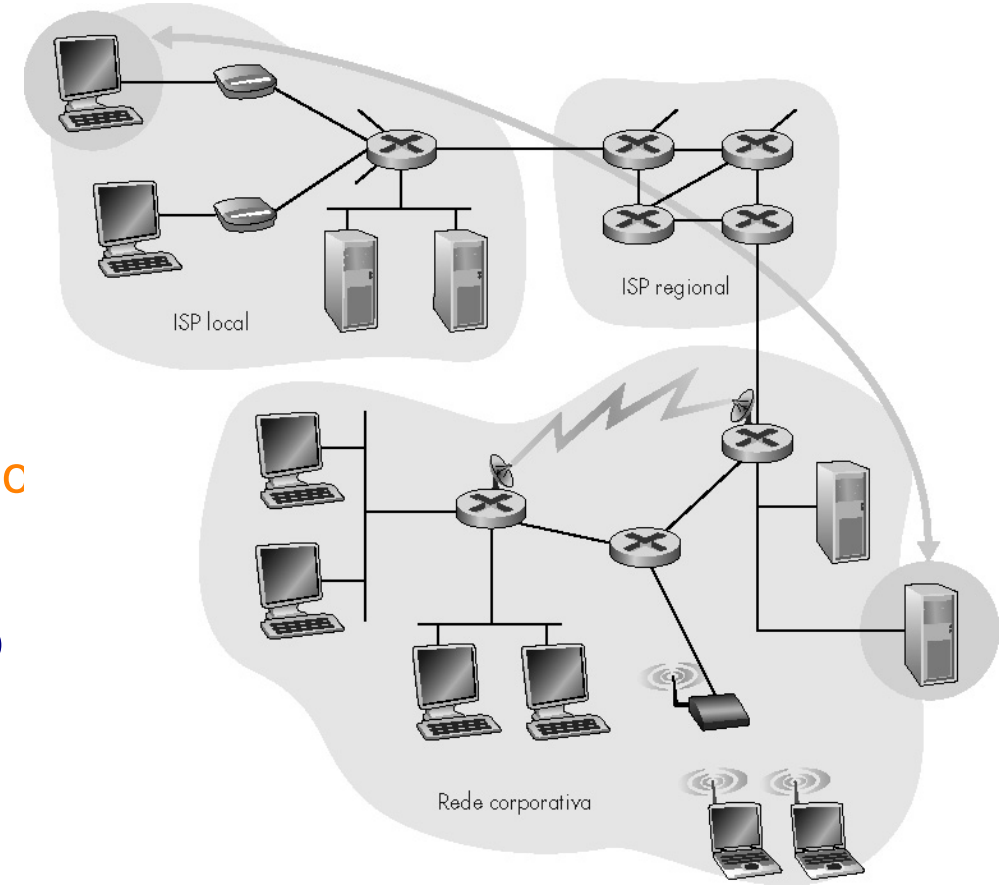
O que é a Internet?

- Protocolos: controlam o envio e a
  recepção de mensagens
  ex.: PPP, IP, TCP, UDP, HTTP, FTP
- Internet: "rede de redes"
  fracamente hierárquica
  Internet pública e Internets privadas (intranets)
- *Internet standards*
  RFC: *Request for comments*
  IETF: *Internet Engineering Task Force*



Serviços de Internet

- Infra-estrutura de comunicação permite aplicações distribuídas: Web, e-mail, jogos, e-commerce, compartilhamento de arquivos
- Serviços de comunicação oferecidc
  - sem conexão
  - orientado à conexão



Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- 1.3 Borda da rede
- 1.4 Núcleo da rede
- 1.5 Acesso à rede e meio físico
- 1.6 Estrutura da Internet e ISPs
- 1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

O que é um protocolo?

Protocolos humanos:

- “Que horas são?”
- “Eu tenho uma pergunta.”
- Apresentações
- ... mensagens (msgs) específicas enviadas
- ... ações específicas tomadas quando msgs são recebidas ou outros eventos

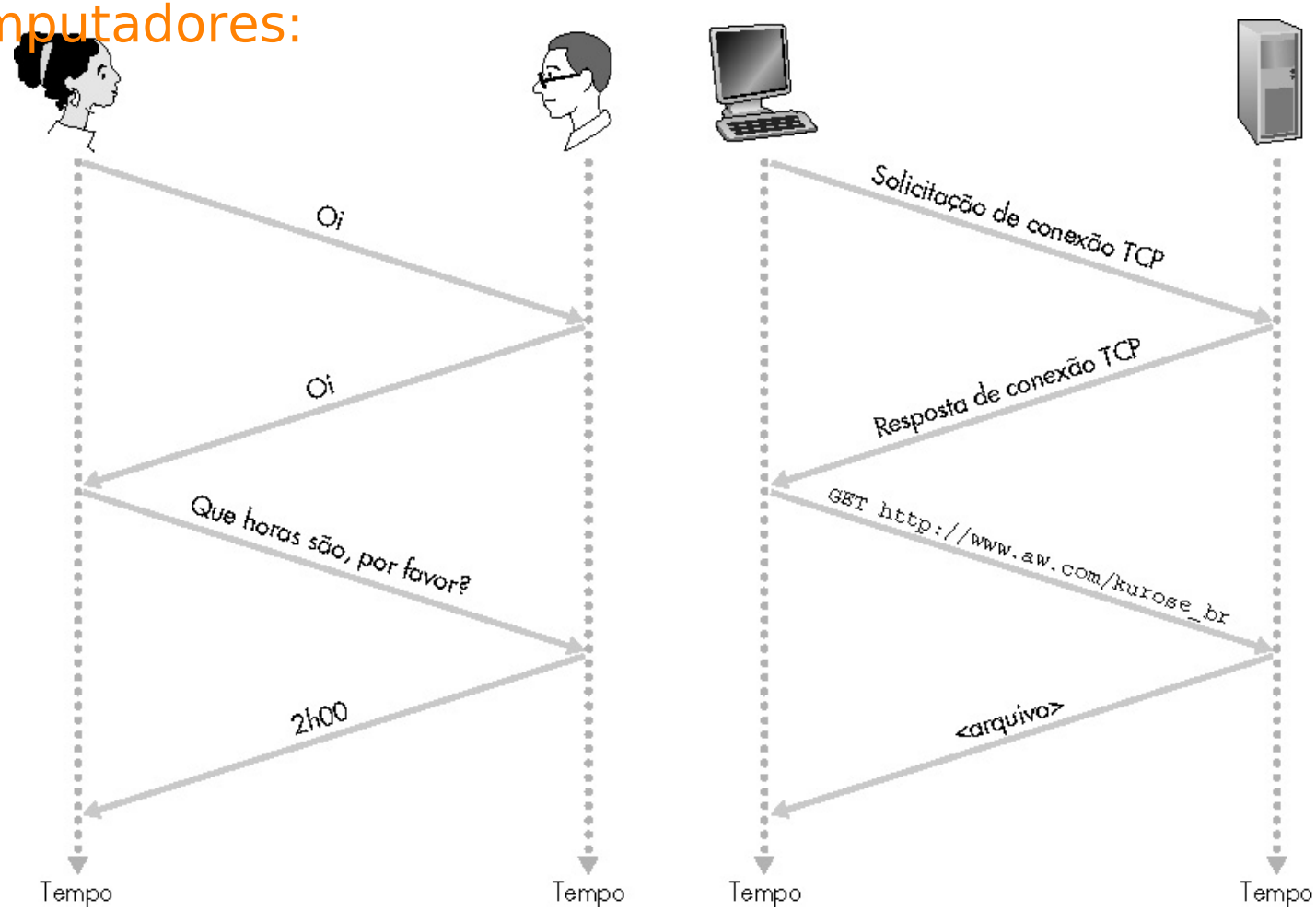
Protocolos de comunicação em redes:

- Máquinas no lugar de humanos
- Toda atividade de comunicação na Internet é governada por protocolos

PROTOCOLOS DEFINEM OS FORMATOS, A ORDEM DAS MSGS ENVIADAS E RECEBIDAS PELAS ENTIDADES DE REDE E AS AÇÕES A SEREM TOMADAS NA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS

O que é um protocolo?

Um protocolo humano **e** um protocolo de rede de computadores:



Partes de um protocolo

- O **serviço** oferecido
- As **hipóteses** sobre o ambiente onde ele executa, incluindo os serviços utilizados pelo protocolo
- O **vocabulário** de mensagens utilizado para implementá-lo
- O **formato** de cada mensagem do vocabulário
- Os **algoritmos** garantindo a consistência na troca de mensagens e a integridade do serviço oferecido

O que estudaremos sobre protocolos?

- Como reconhecer um bom projeto de protocolo?
  - Por exemplo, julgando pela sua sobrevivência: *Ethernet* e IP são bons; protocolos *token ring* não são muito bons (fato??).
- Quais os aspectos positivos e negativos em um protocolo?
  - Ex.: TCP se adapta a congestionamentos, mas assume que a Internet entrega os pacotes ordenados!
- Utilizaremos exemplos de protocolos para analisar estas e outras questões

Princípios da comunicação entre computadores

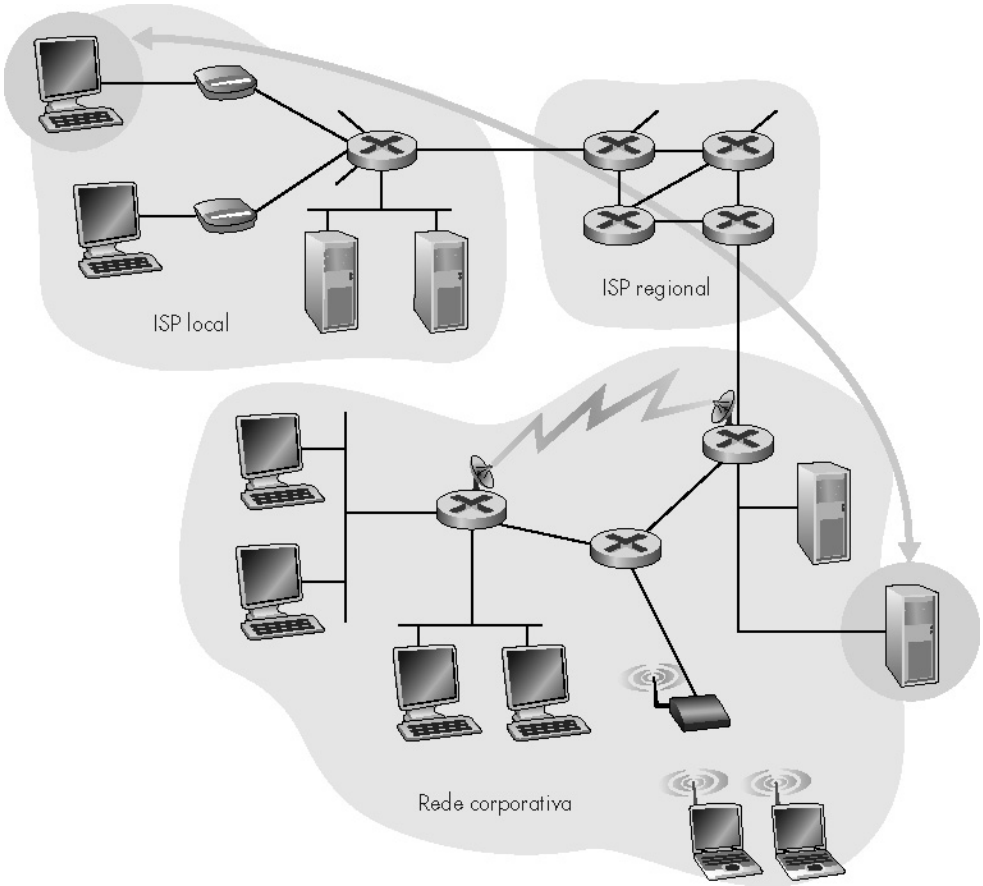
- **Especificação do protocolo:** A descrição do protocolo é completa e acurada.
- ***Safety*:** Um protocolo faz o que deve fazer todo o tempo.
- ***Liveness*:** Um protocolo é livre de ***deadlock***.
- **Eficiência:** Um protocolo utiliza os recursos disponíveis de uma forma eficiente.
- **Justiça (*fairness*):** utilização **justa** **ou** **contratual** dos recursos
- **Simplicidade** é desejável mas não necessária!

Desempenho de protocolos: avaliado via métricas de desempenho
Exemplos:

- **Atraso médio**: Tempo entre a transmissão do primeiro *bit* e a recepção do mesmo pelo destino.
- **Vazão ou capacidade**: Número total de *bits* transmitidos dividido pelo tempo entre a transmissão do primeiro *bit* e a entrega do último *bit* no destino

Uma visão mais próxima da estrutura da rede:

- Borda da rede: aplicações e hospedeiros
- Núcleo da rede: roteadores rede de redes
- Redes de acesso, meio físico: enlaces de comunicação

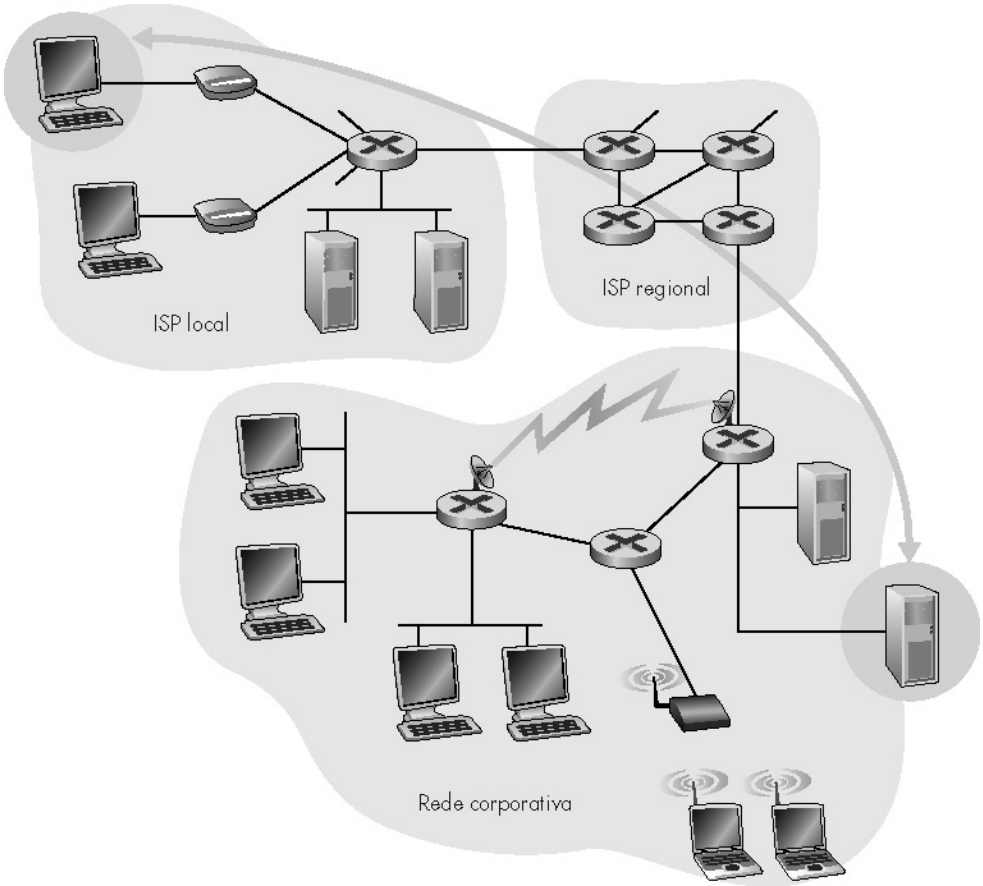


Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- 1.4 Núcleo da rede
- 1.5 Acesso à rede e meio físico
- 1.6 Estrutura da Internet e ISPs
- 1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

As bordas da rede

- Sistemas finais (hospedeiros):
  - Executam programas de aplicação
  - Ex.: Web, e-mail
  - Localizam-se nas extremidades da rede
- Modelo cliente/servidor
  - O cliente toma a iniciativa enviando pedidos que são respondidos por servidores
  - Ex.: Web client (browser)/ server; e-mail client/server
- Modelo *peer-to-peer*:
  - Mínimo (ou nenhum) uso de servidores dedicados
  - Ex.: Gnutella, KaZaA



Borda da rede: serviço orientado à conexão

Meta: transferência de dados entre sistemas finais.

- ***Handshaking*:** estabelece as condições para o envio de dados antes de enviá-los
  - Alô: protocolo humano
  - **Estados de "conexão"** controlam a troca de mensagens entre dois hospedeiros

- TCP - *Transmission Control Protocol*
  - Realiza o serviço orientado à conexão da Internet

Serviço TCP [RFC 793]

- **Transferência de dados confiável e seqüêncial, orientada à cadeia de bytes**
  - Perdas: reconhecimentos e retransmissões
- **Controle de fluxo:**
  - Evita que o transmissor afogue o receptor
- **Controle de congestão**:
  - Transmissor reduz sua taxa quando a rede fica congestionada

Borda da rede: serviço sem conexão

Meta: transferência de dados entre sistemas finais

- O mesmo de antes!

- UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]: oferece o serviço sem conexão na camada de Transporte da Internet
  - Transferência de dados não confiável
  - Sem controle de fluxo
  - Sem controle de congestão

Aplicações que utilizam TCP:

- HTTP (Web), FTP (transferência de arquivo), Telnet (login remoto), SMTP (e-mail)

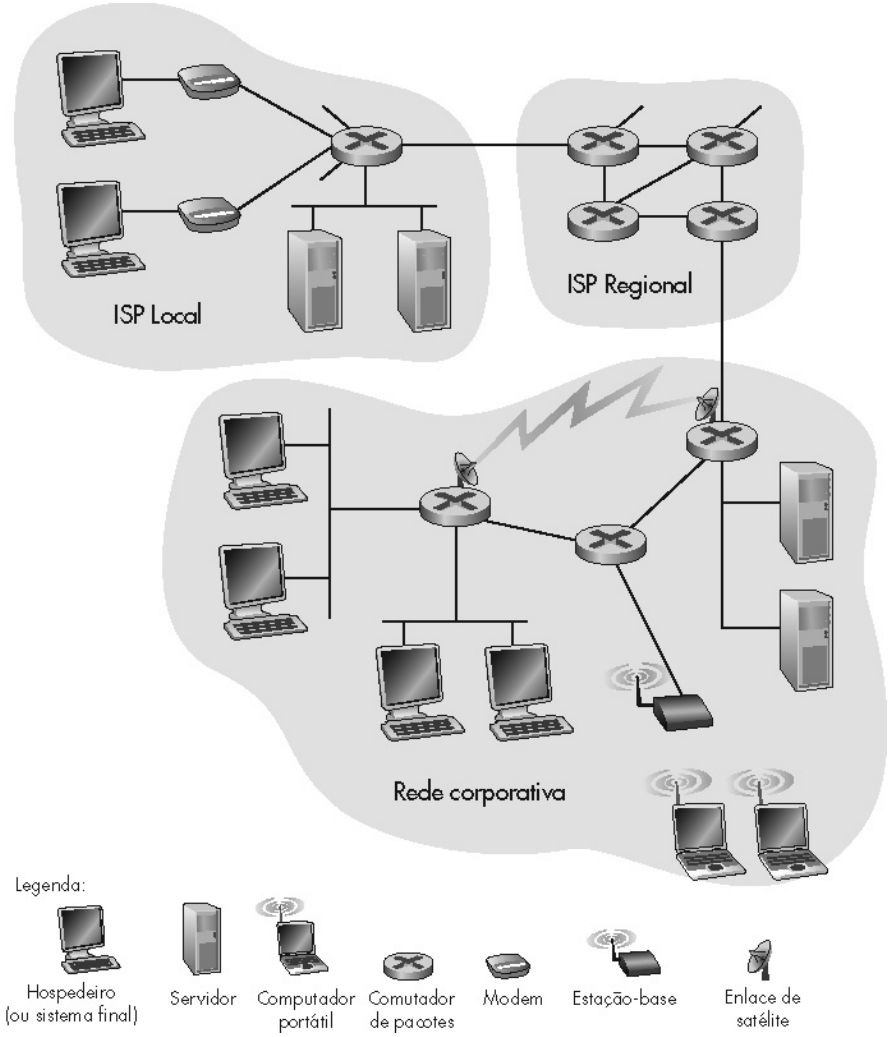
Aplicações que utilizam UDP:

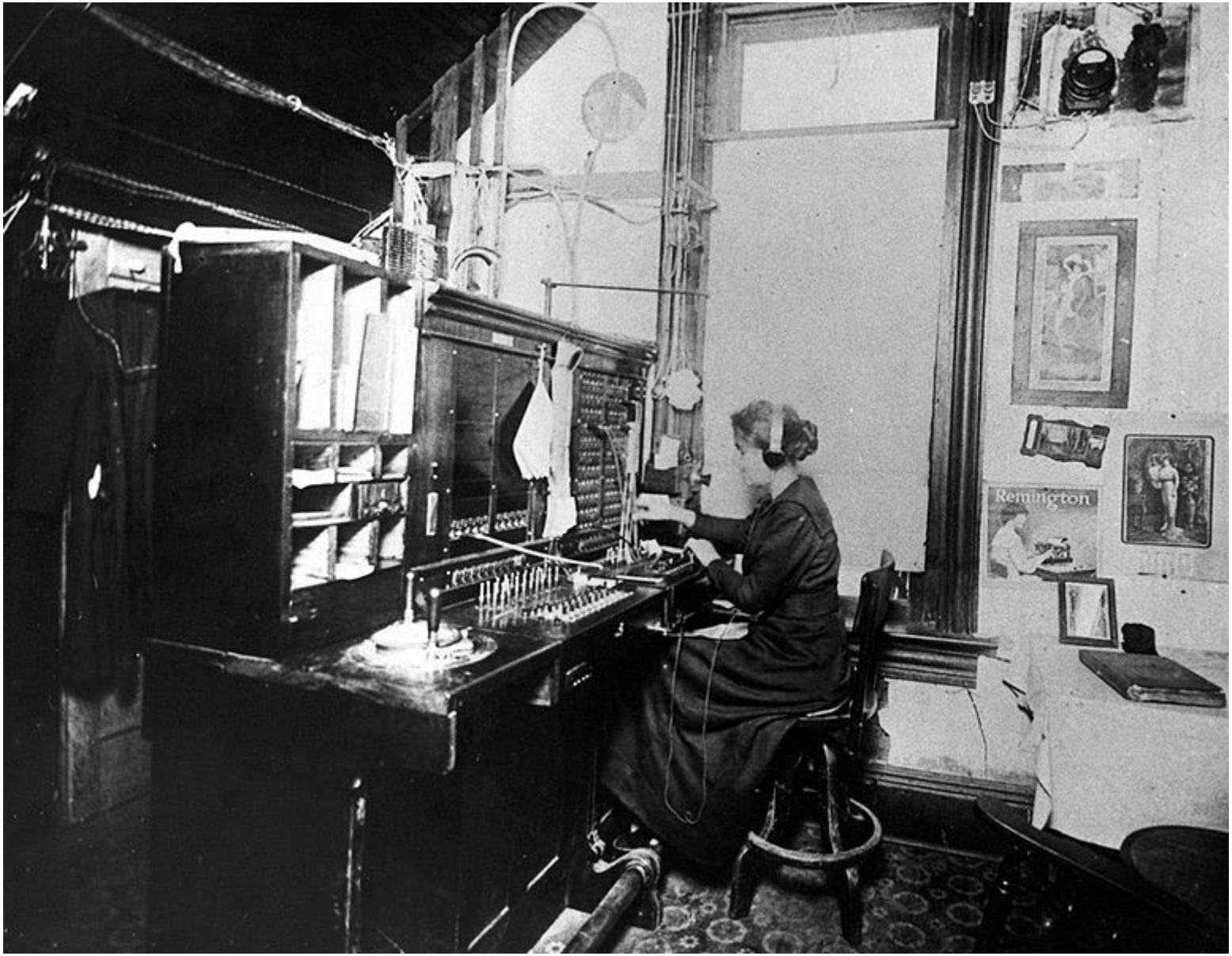
- Streaming media, teleconferência, DNS, telefonia IP

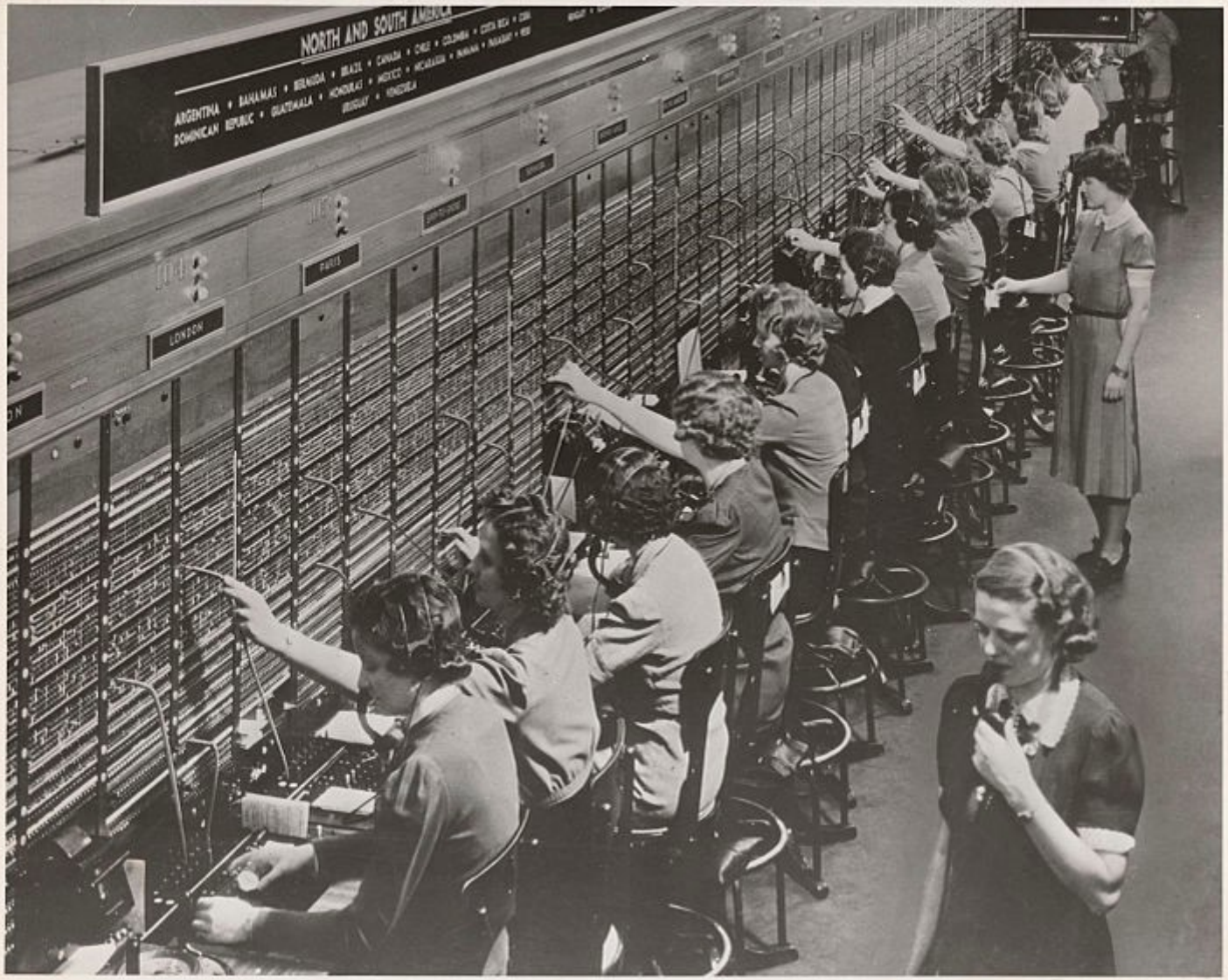
O núcleo da rede

- Malha de roteadores interconectados
- **A questão fundamental**: como os dados são transferidos através da rede?
  - **Comutação de circuitos:** usa um canal dedicado para cada conexão.

    Ex.: rede telefônica
  - **Comutação de pacotes:** dados são enviados em "blocos" discretos




Remington


NORTH AND SOUTH AMERICA
ARGENTINA • BAHAMAS • BERMUDA • BRAZIL • CANADA • CHILE • COLOMBIA • COSTA RICA • CUBA
DOMINICAN REPUBLIC • GUATEMALA • HONDURAS • MEXICO • NICARAGUA • PANAMA • PARAGUAY • PERU
URUGUAY • VENEZUELA
LONDON
PARIS

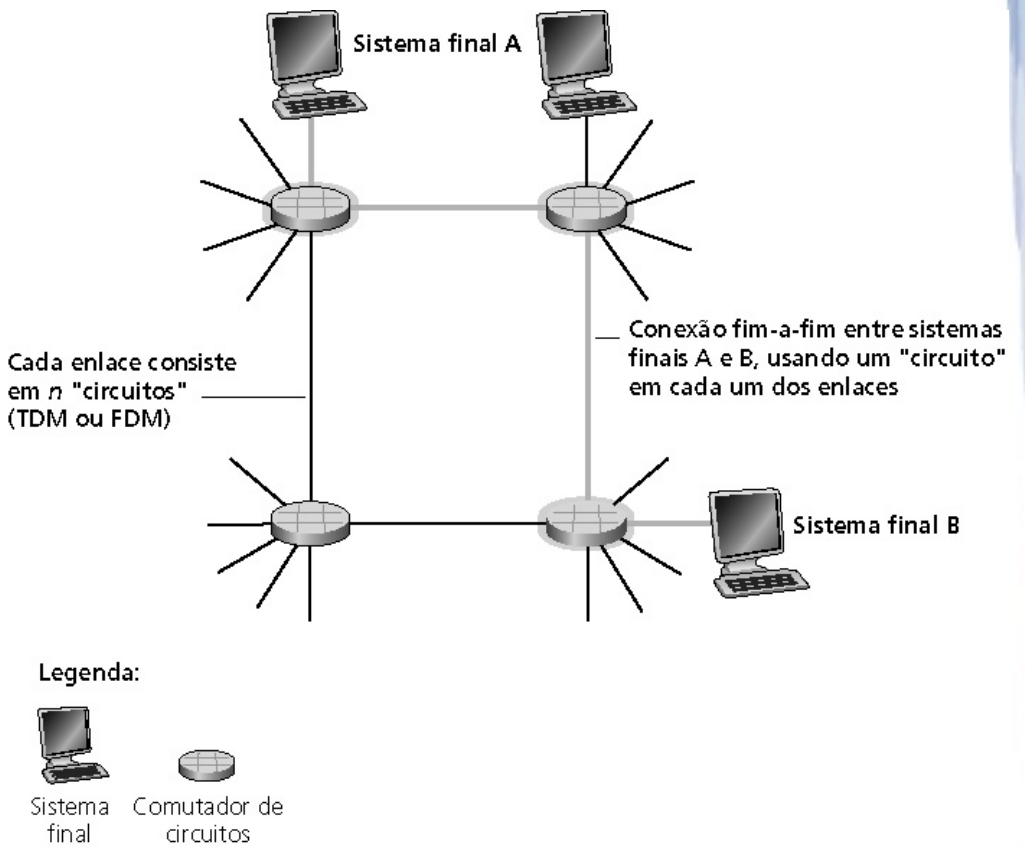
Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- **1.4 Núcleo da rede**
- 1.5 Acesso à rede e meio físico
- 1.6 Estrutura da Internet e ISPs
- 1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

O núcleo da rede: comutação de circuitos

Recursos fim-a-fim são reservados por "chamada"

- Taxa de transmissão, capacidade dos comutadores
- Recursos dedicados: **não há compartilhamento!!**
- Desempenho análogo aos circuitos físicos (Qualidade de Serviço, QoS, garantido!)
- Exige **estabelecimento de conexão**

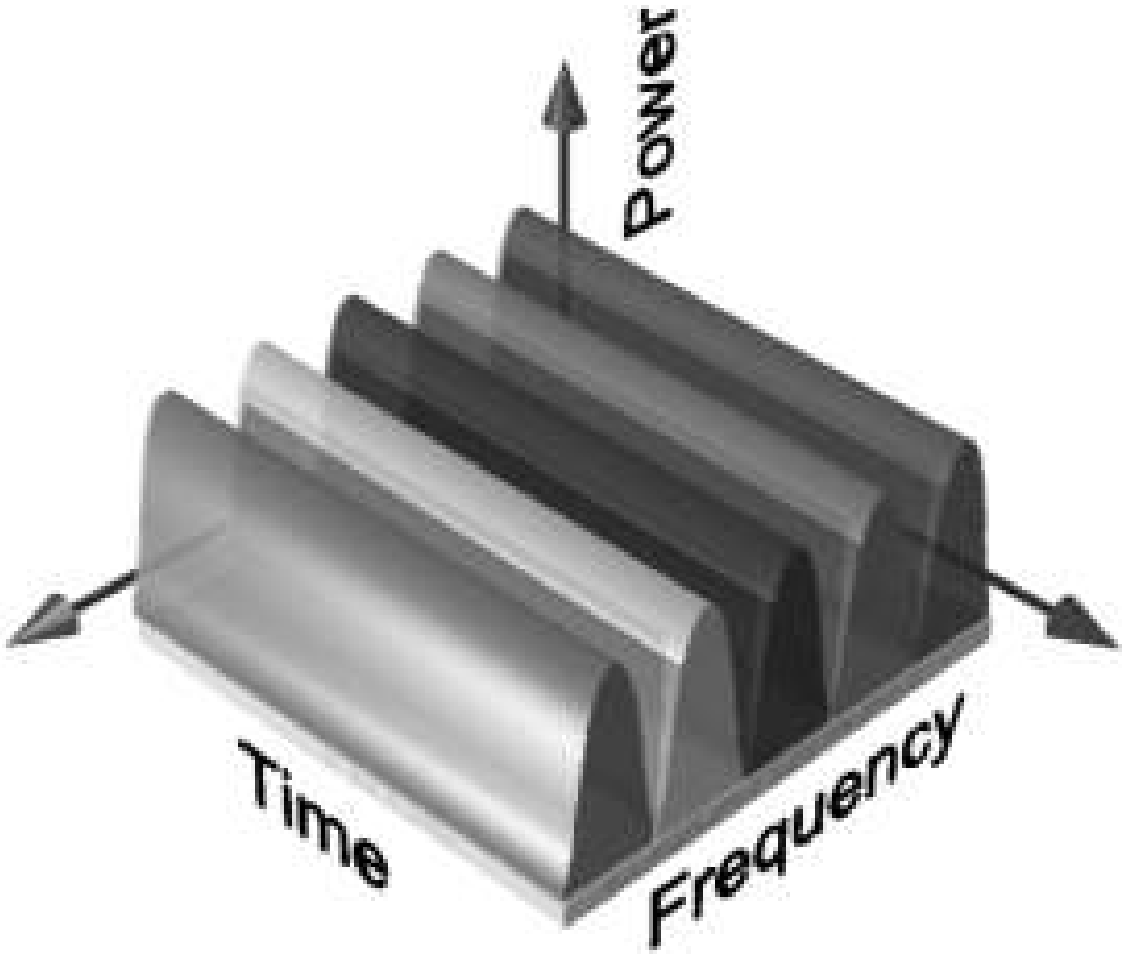


O núcleo da rede: comutação de circuitos

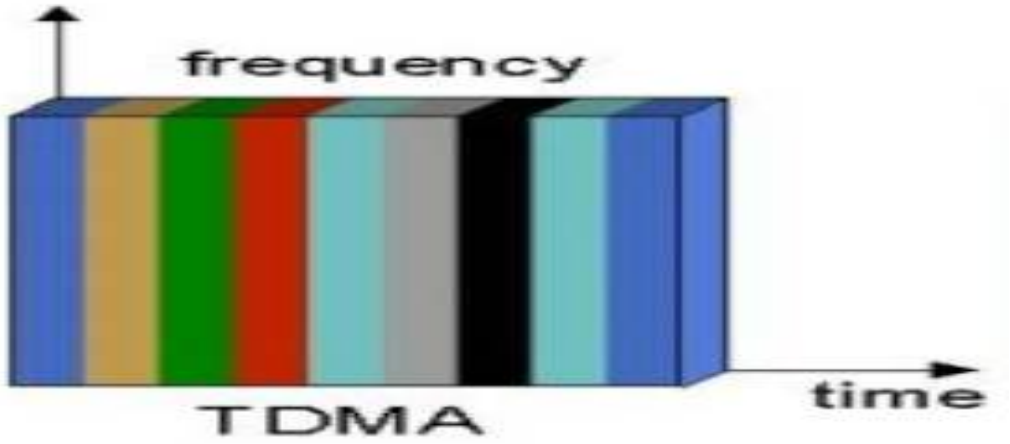
Recursos da rede (ex.: capacidade de transmissão) **dividido em "pedaços"**

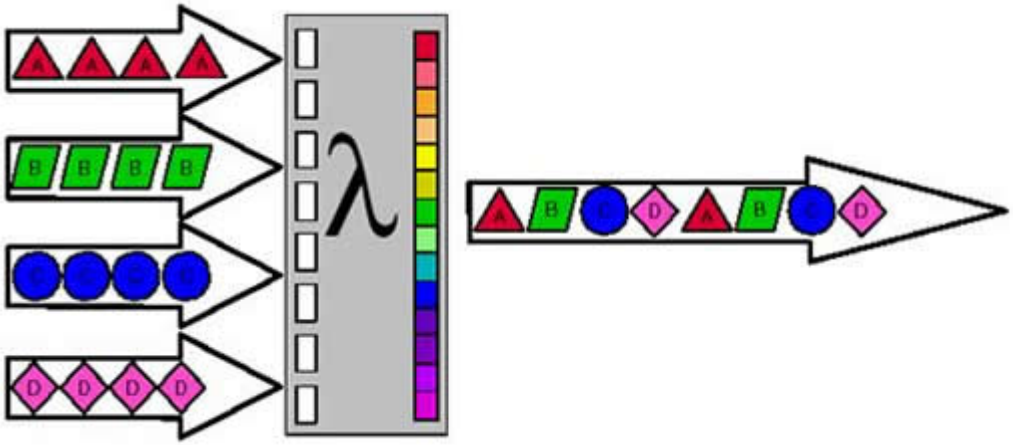
- "Pedaços" alocados às chamadas
- "Pedaço" do recurso desperdiçado se não for usado pelo dono da chamada **(sem divisão)**
- Formas de divisão da capacidade de transmissão em "pedaços"
  - Divisão-em-freqüência (FDM)
  - Divisão temporal (TDM)

Comutação de circuitos: FDMA

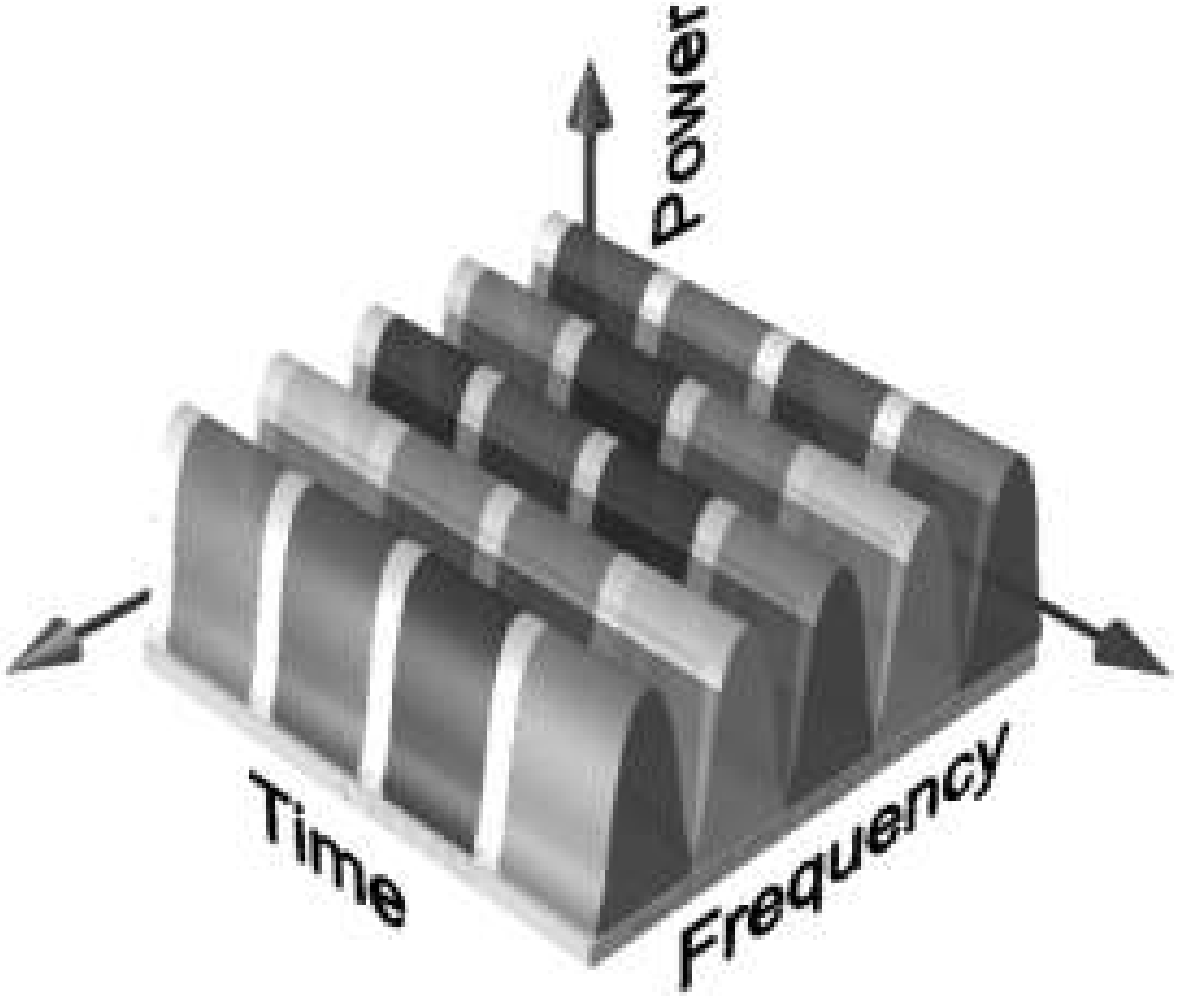


Comutação de circuitos: TDMA





Comutação de circuitos: TDMA + FDMA



Núcleo da rede: **comutação de pacotes**

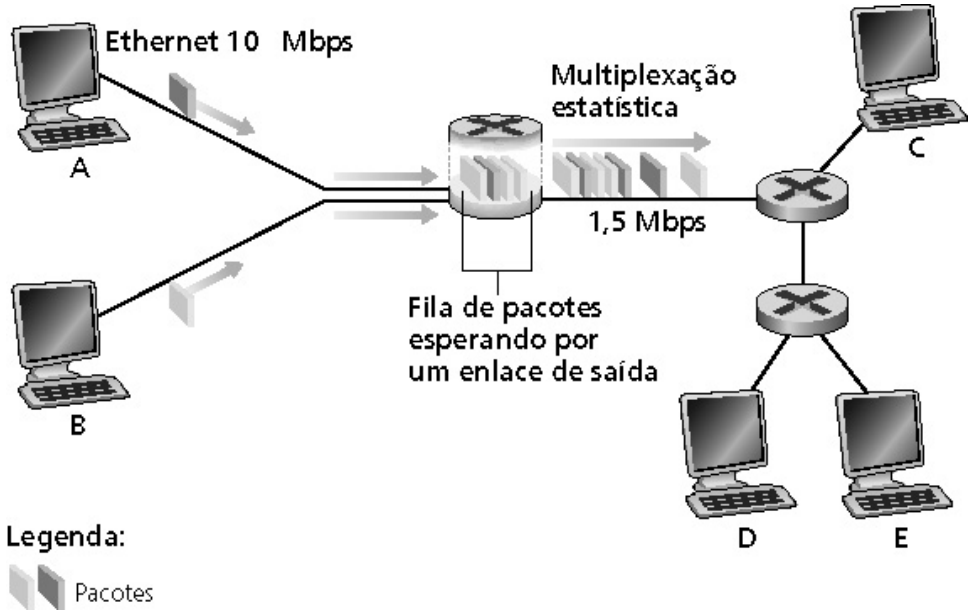
Cada fluxo de dados fim-a-fim é dividido em pacotes

- Os recursos da rede são compartilhados em **bases estatísticas**
- Cada pacote usa toda a banda disponível ao ser transmitido
- Recursos são usados na medida do necessário (sob demanda)

Contenção de recursos:

- A demanda agregada por recursos pode exceder a capacidade disponível
- **Congestão**: filas de pacotes, espera para utilizar o enlace (*link*)
- Armazena-e-reenvia (*store-and-forward*): pacotes se movem um "salto" por vez
  - O nó recebe o pacote completo antes de encaminhá-lo

Comutação de pacotes: **multiplexação estatística** (sob demanda)



A seqüência de pacotes de A e B não possui padrão específico

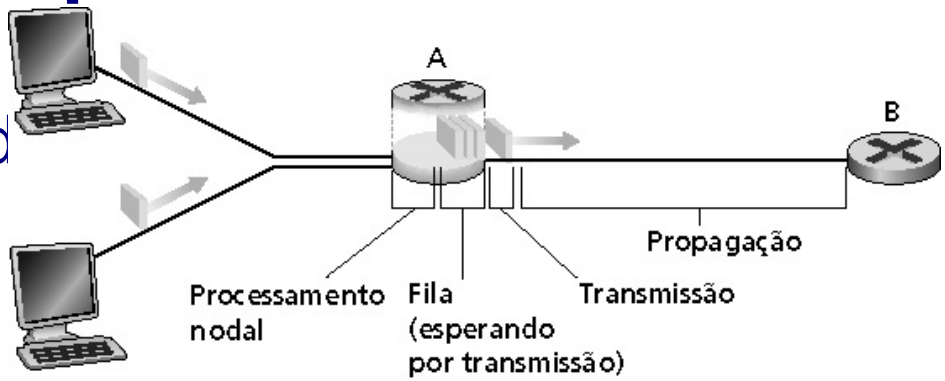
→ **multiplexação estatística (transmissão sob demanda)**

Em contrapartida, no TDM, cada hospedeiro adquire a mesma fatia de tempo (i.e., *slot*) dentro do frame TDM

Comutação de pacotes **x** Comutação de circuitos

Comutação de pacotes permite que mais usuários usem a mesma rede! Veja o seguinte exemplo:

- **Enlace de 1 Mbit/s (1 Mbps)**
- Cada usuário:
  - 100 Kbits/s (Kbps) quand
  - Ativo **10%** do tempo
- Comutação de circuitos:
  - No máximo 10 usuários
- Comutação de pacotes:
  - **Ex.: Com 35 usuários, probabilidade de ocorrer mais do que 10 usuários ativos simultaneamente é aproximadamente 0,0004**

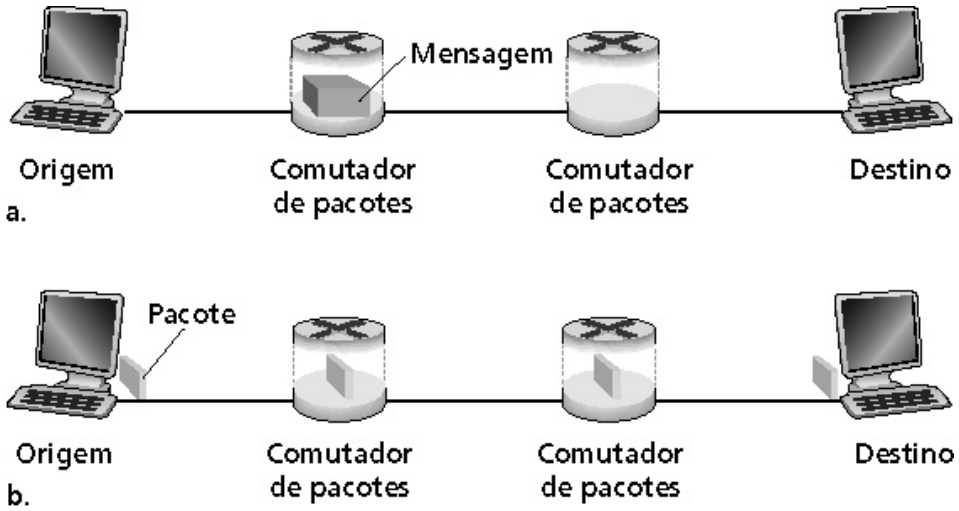


Comutação de pacotes **x** comutação de circuitos

A comutação de pacotes é melhor sempre?

- Ótima para dados esporádicos
  - Melhor compartilhamento de recursos
  - Não há estabelecimento de chamada
- Congestionamento excessivo: atraso e perda de pacotes
  - Protocolos são necessários para transferência confiável, controle de congestionamento
- Como obter um comportamento semelhante ao de um circuito físico?
  - Garantias de taxa de transmissão são necessárias para aplicações de áudio/vídeo
  - Problema ainda sem solução (***IP is best effort!***)

Comutação de pacotes: armazena-e-reenvia



- Leva L/R segundos para enviar pacotes de L bits para o enlace de R *bps*
- O pacote todo deve chegar no roteador antes que seja transmitido para o próximo enlace: *armazena e reenvia*
- Atraso de transmissao = 3L/R (i.e., são três saltos!!!)

Exemplo:

L = 7,5 Mbits

R = 1,5 Mbps

atraso = 3 x 5 s por enlace = 15 s

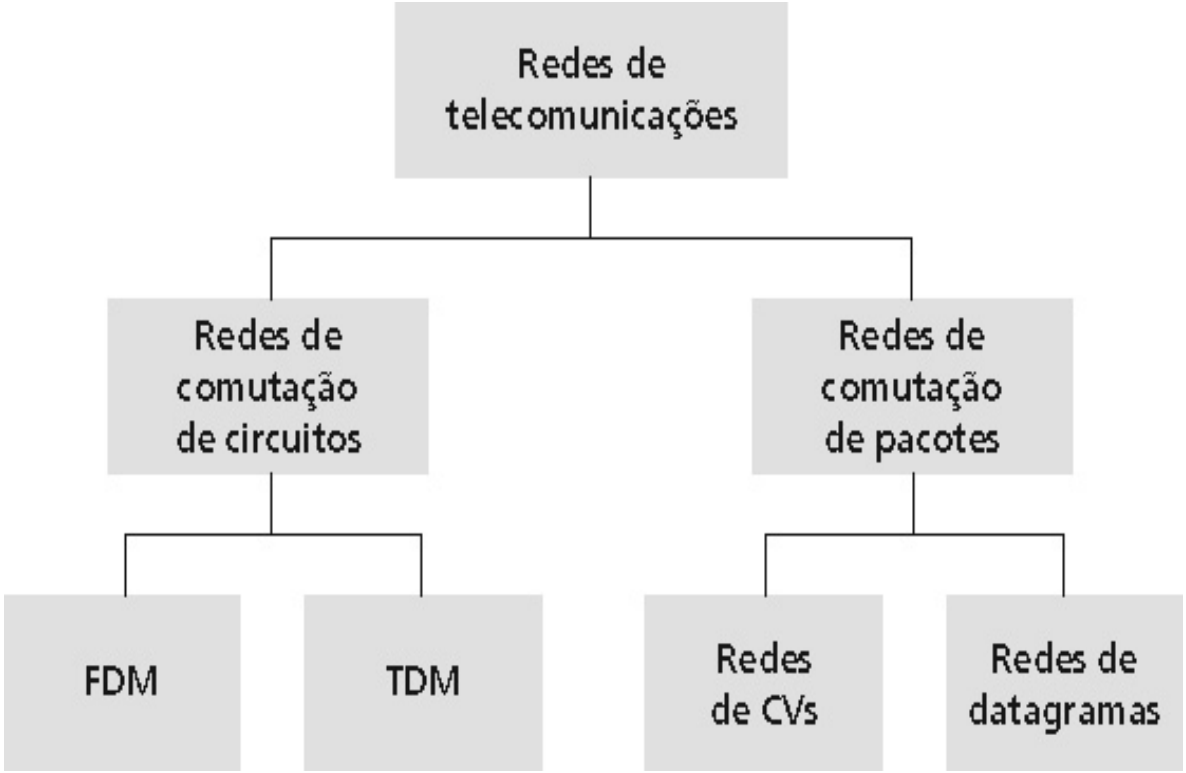
Redes de comutação de pacotes: roteamento

- **Objetivo:** mover pacotes entre roteadores da origem ao destino
  - Iremos estudar vários algoritmos de seleção de rotas
- **Redes de datagrama:**
  - *O endereço de destino* determina o próximo salto
  - Rotas podem mudar durante uma sessão
  - Analogia: dirigir perguntando o caminho

Rede de circuitos virtuais:

- Cada pacote leva um número (*virtual circuit ID*): o número do circuito virtual determina o próximo salto
- O caminho é fixo e escolhido no *instante de* ***estabelecimento da conexão***, permanece fixo durante toda a conexão
- **Roteadores mantêm estado *por conexão***

Taxonomia da rede



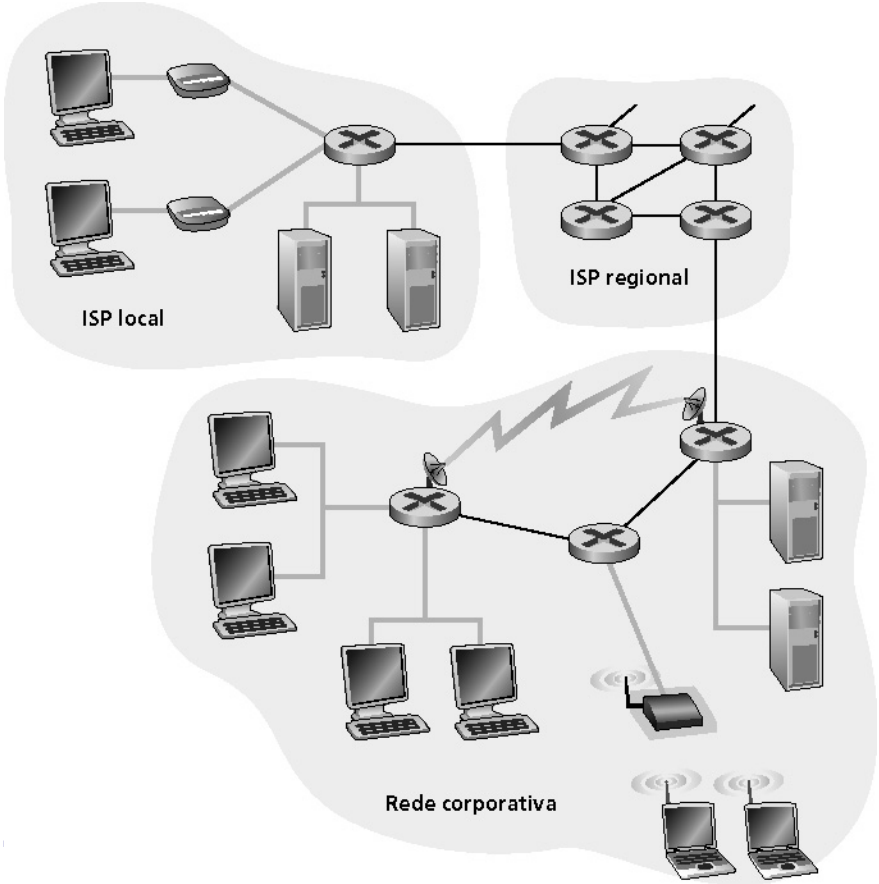
Redes de acesso e meios físicos

P.: Como conectar o sistema final ao roteador de borda?

- Redes de acesso residencial
- Redes de acesso institucionais (escolas, bancos, empresas)
- Redes de acesso móveis

Lembre-se :

- Qual a largura de banda (bit por segundo) da rede de acesso?
- Compartilhado ou dedicado?



Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- **1.4 Núcleo da rede**
- **1.5 Acesso à rede e meio físico**
- 1.6 Estrutura da Internet e ISPs
- 1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

Acesso residencial: redes ponto-a-ponto

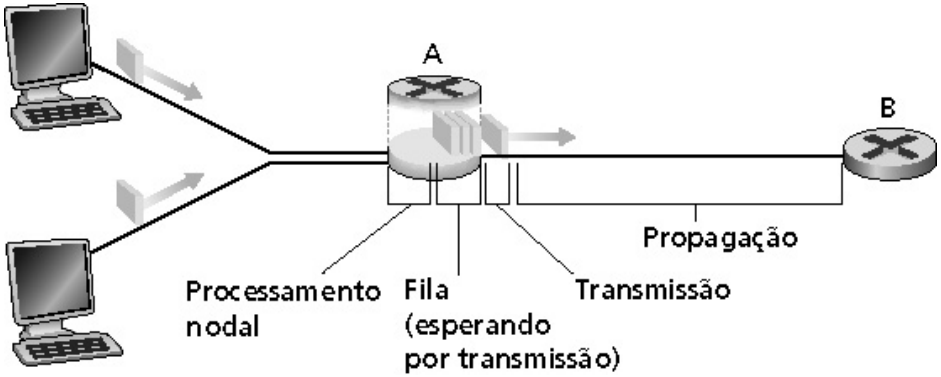
- Modem discado
  - Até 56 Kbps com acesso direto ao roteador
  - Não é possível navegar e telefonar ao mesmo tempo: não pode estar "sempre on-line"

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. Ex. ADSL2+M:

- Até 3.5 Mbps de upstream e até 24 Mbps de downstream

→ VDSL, VDSL2 e VDSL2-Vplus: até 300 Mbps down e 100 Mbps up.

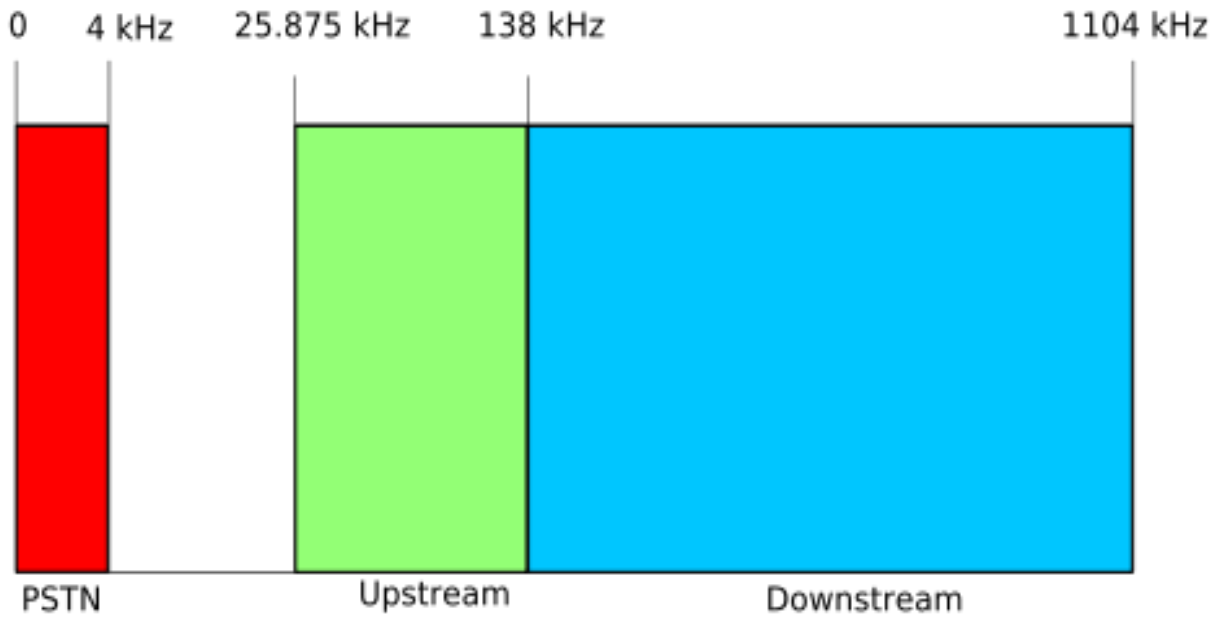
- FDM: 50 kHz – 1 MHz para downstream
  4 kHz – 50 kHz para upstream
  0 kHz – 4 kHz para telefonia comum



Acesso residencial: redes ponto-a-ponto

- **ADSL:** A**symmetric** Digital Subscriber Line.

Plano de Frequencia:



Acesso residencial: *cable modems*

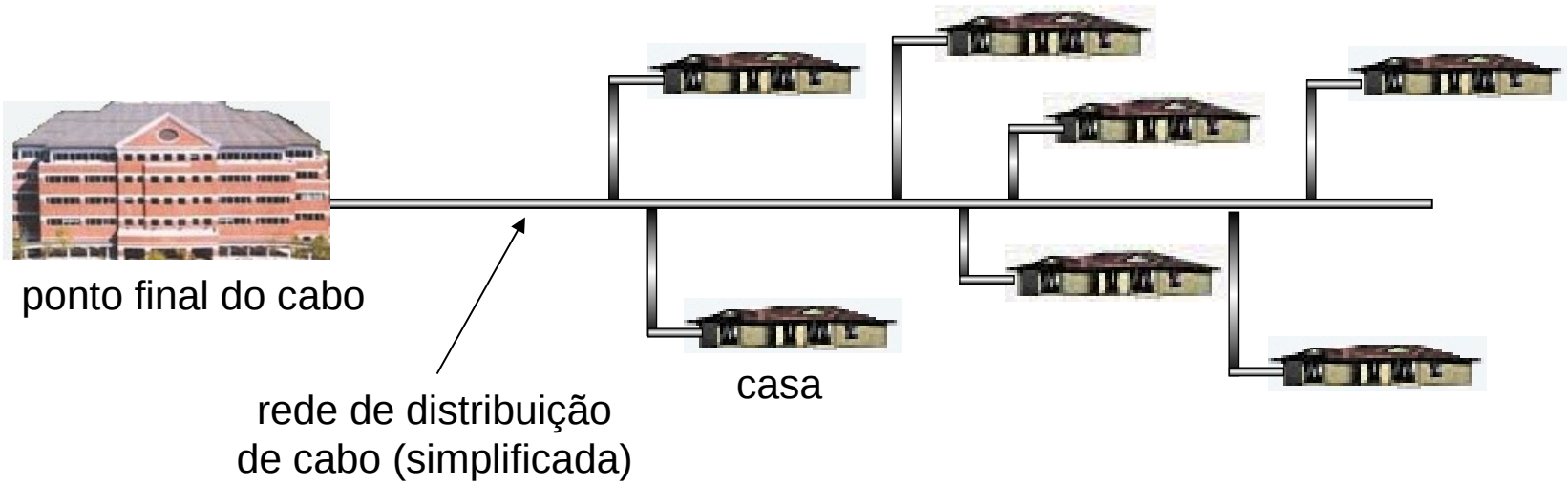
- HFC: híbrido (fibra e coaxial)
  - Assimétrico: até 30 Mbps upstream, 2 Mbps downstream

Rede de cabo e fibra liga residências ao roteador do ISP
  - Acesso compartilhado das casas de um condomínio ou de um bairro

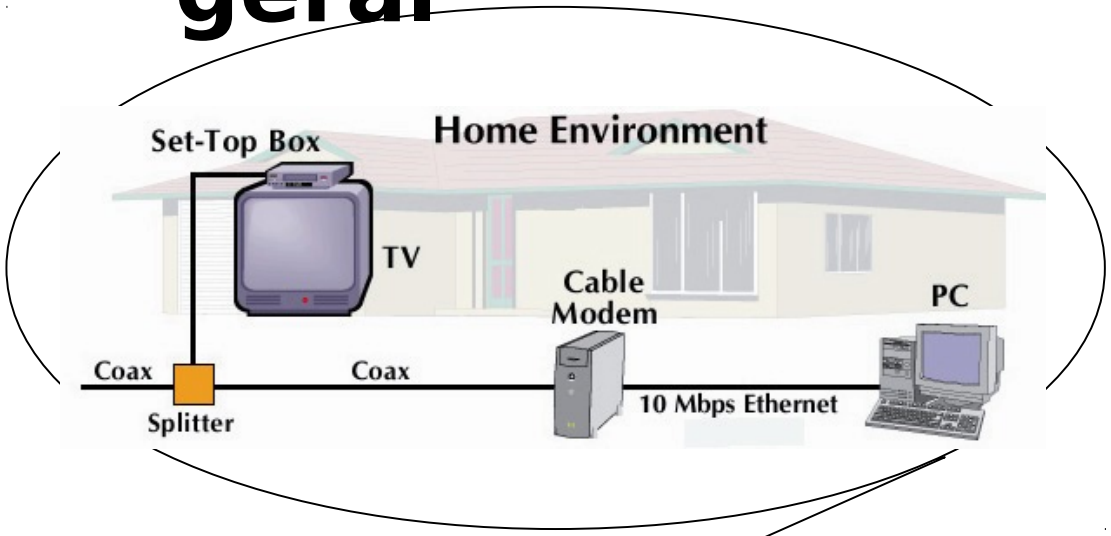
- *Deployment*: disponível via companhias de TV a cabo

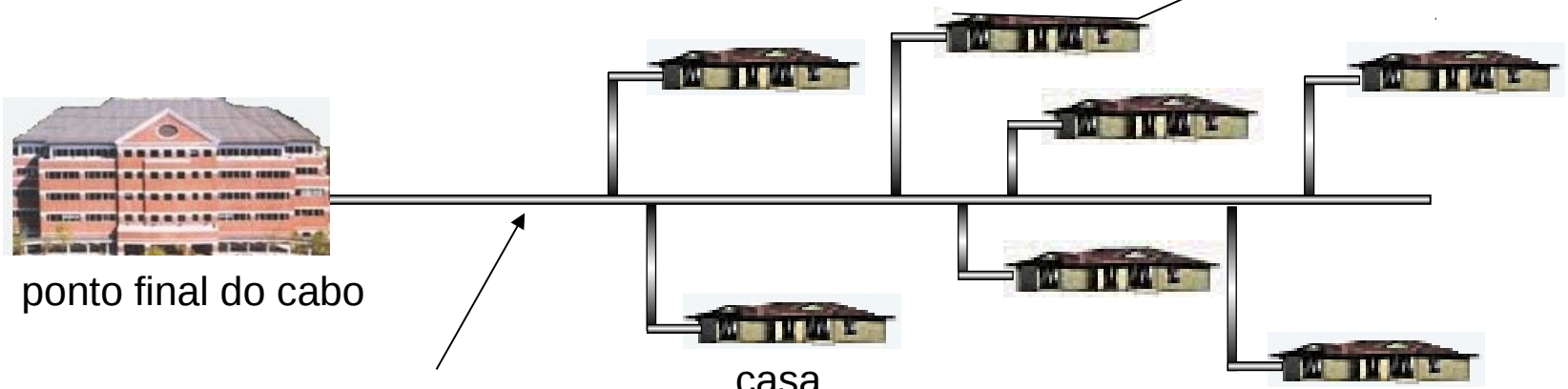
Arquiteturas de redes a cabo: visão geral

Tipicamente 500 a 5.000 casas



Arquiteturas de redes a cabo: visão geral



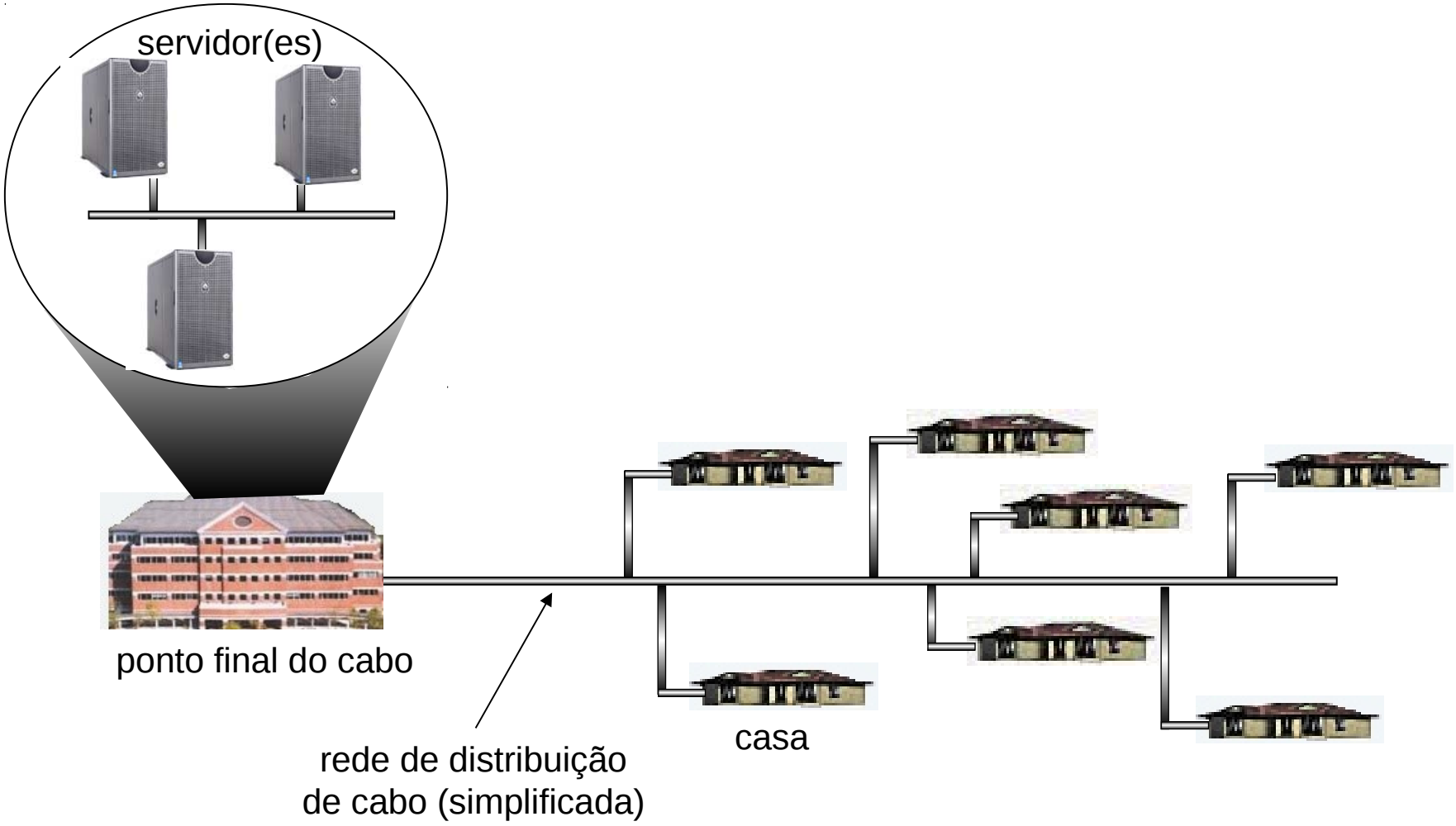


ponto final do cabo

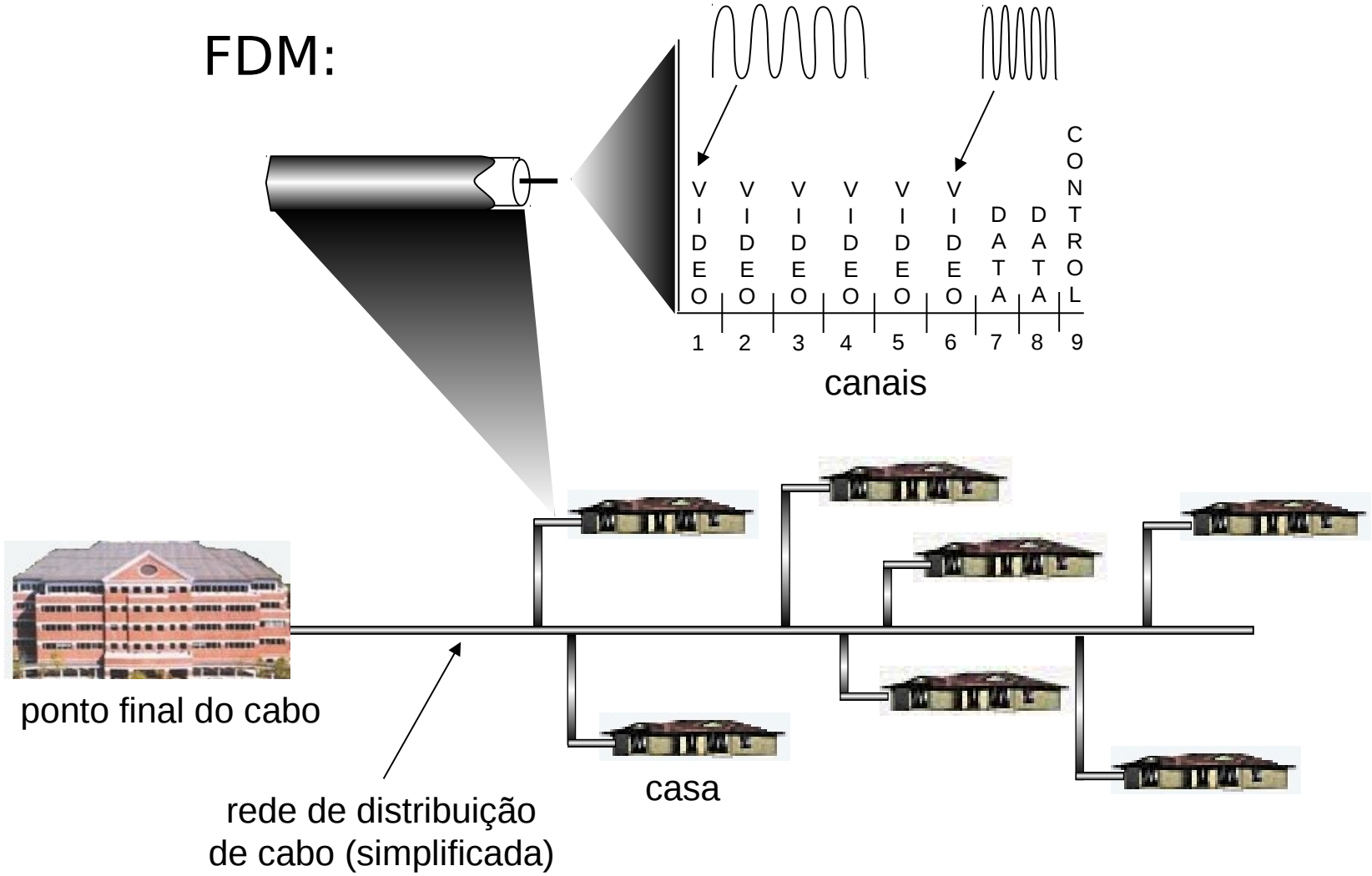
rede de distribuição de cabo (simplificada)

casa

Arquiteturas de redes a cabo: visão geral



Arquiteturas de redes a cabo: visão geral



Acesso institucional: redes de área local

- A rede local (LAN) da companhia/univ conecta sistemas finais ao roteador de acesso
- Ethernet:
  - Cabo compartilhado ou dedicado conecta sistemas finais e o roteador
  - 10 Mbs, 100 Mbps, Gigabit Ethernet

LANs: estudaremos mais adiante

Redes de acesso sem fio

- Rede de acesso sem fio compartilhada conecta sistemas finais ao roteador
  - Através de “ponto de acesso” da estação base
- LANs sem fio:
  - 802.11b (WiFi): 11 Mbps
- Wide-area de acesso sem fio
  - Provido pelo operador de telecomunicacao (telco)
  - Terceira geracao (3G): ~ 384 kbps

  O que acontecerá
  - WAP/GPRS na Europa

Redes residenciais

Componentes típicos de uma rede residencial:

- ADSL ou *cable modem*
- Roteador/firewall
- Ethernet
- Ponto de acesso sem fio

Meios físicos

- Bit: propaga-se entre os pares transmissor/ receptor
- Enlace físico: meio que fica entre o transmissor e o receptor
- Meios guiados:
  - Os sinais se propagam em meios sólidos com caminho fixo: cobre, fibra ótica

  Ex.: **Twisted Pair (TP)**

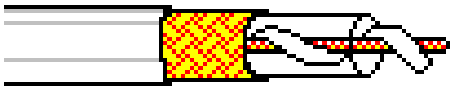
  - Par de fios trançados de cobre isolados
    - Categoria 3: taxas de transmissão até 10 Mbps
    - Categoria 5: 100 Mbps Ethernet

- Meios não guiados:
  - Propagação livre. Ex.: rádio

Meio físico: coaxial, fibra

Cabo coaxial:

- Dois condutores de cobre concêntricos
- Bidirecional banda base:
  - Um único sinal presente no cabo
  - Legado da Ethernet
- Banda larga:
  - Canal múltiplo no cabo



Cabo de fibra óptica:

- Fibra de vidro transportando pulsos de luz, cada pulso é um bit
- Alta velocidade de operação:
  - Alta velocidade com transmissão ponto-a-ponto (ex.: 5 Gps)
- Baixa taxa de erros
- Repetidores bem espaçados; imunidade a ruídos eletromagnéticos

Meio físico: rádio

Sinal eletromagnético

- Não há fios físicos (i.e., wireless)
- Ominidirecional ou Direcional
- O ambiente afeta a propagação (problema: *multi-path fading):*
  - Reflexão
  - Obstrução por objetos
  - Interferência

Meio físico: rádio

Tipos de canais de rádio:

- Microondas terrestre
  - Canais de até 45 Mbps

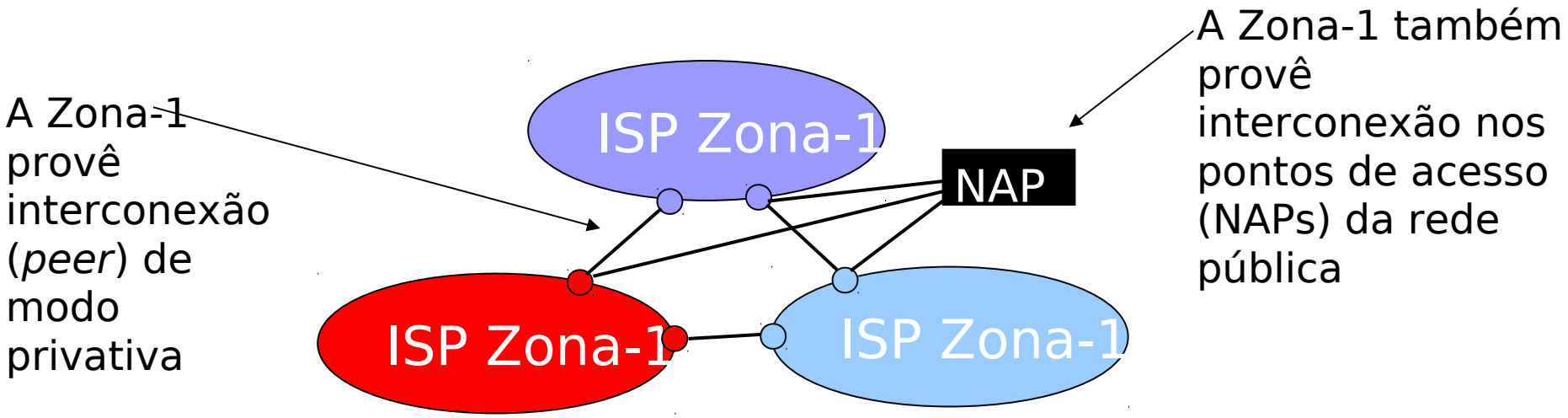
LAN (ex.: WiFi)
  - 2 Mbps, 11 Mbps, 54 Mbps

Wide-area (ex.: celular)
  - Celular terceira geracao (3G): centenas de Kbps

- Satélite
  - Canal de até 50 Mbps (ou vários canais menores)
  - 270 ms de atraso fim-a-fim
  - Geossíncrono *versus* LEOS

Estrutura da Internet: rede de redes

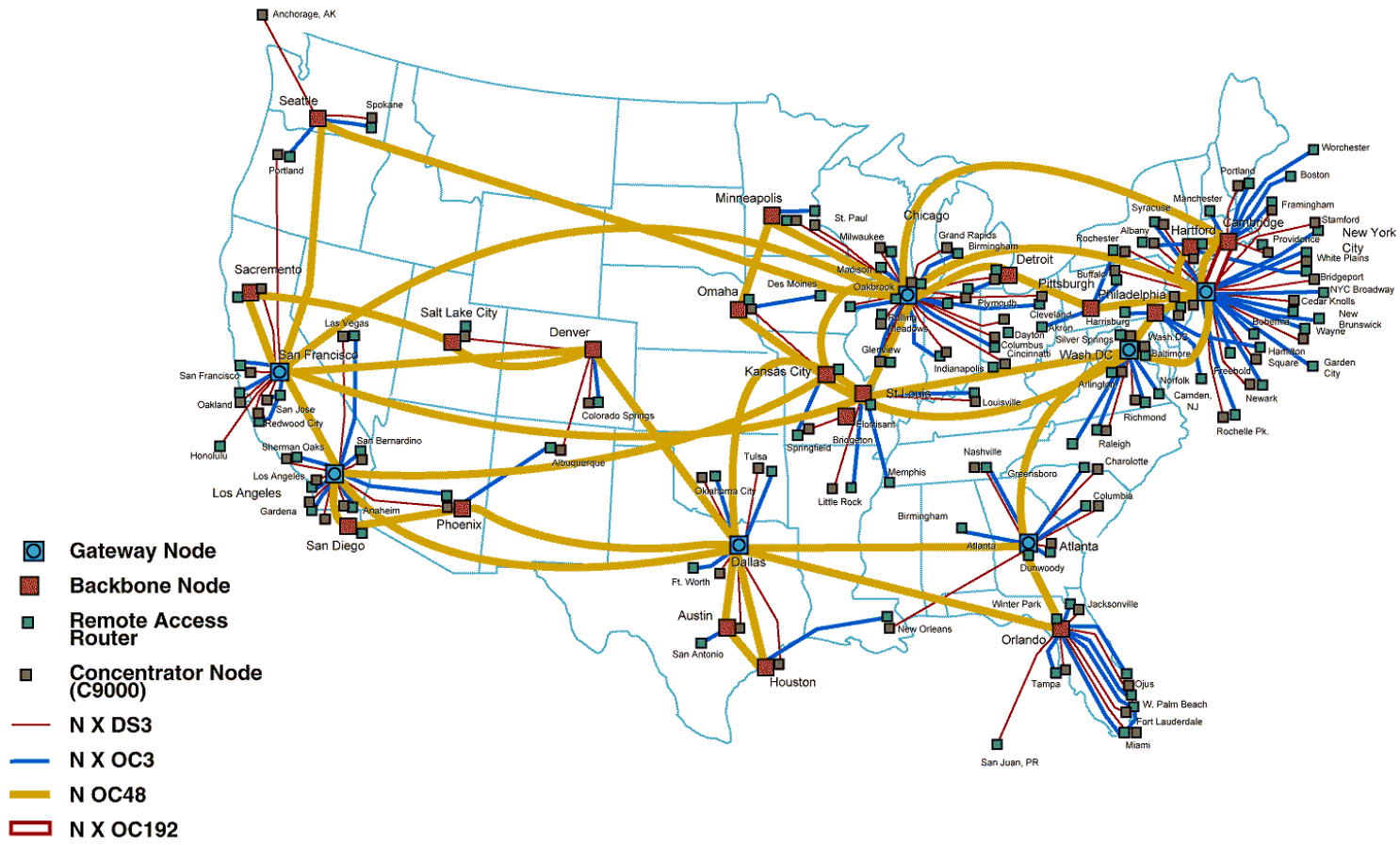
- Grosseiramente hierárquica
- No centro: ISPs de "zona-1" (ex.: UUNet, BBN/Genuity, Sprint, AT&T), cobertura nacional/internacional



Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- **1.4 Núcleo da rede**
- **1.5 Acesso à rede e meio físico**
- **1.6 Estrutura da Internet e ISPs**
- 1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

ISP de Zona-1 – ex.: AT & T

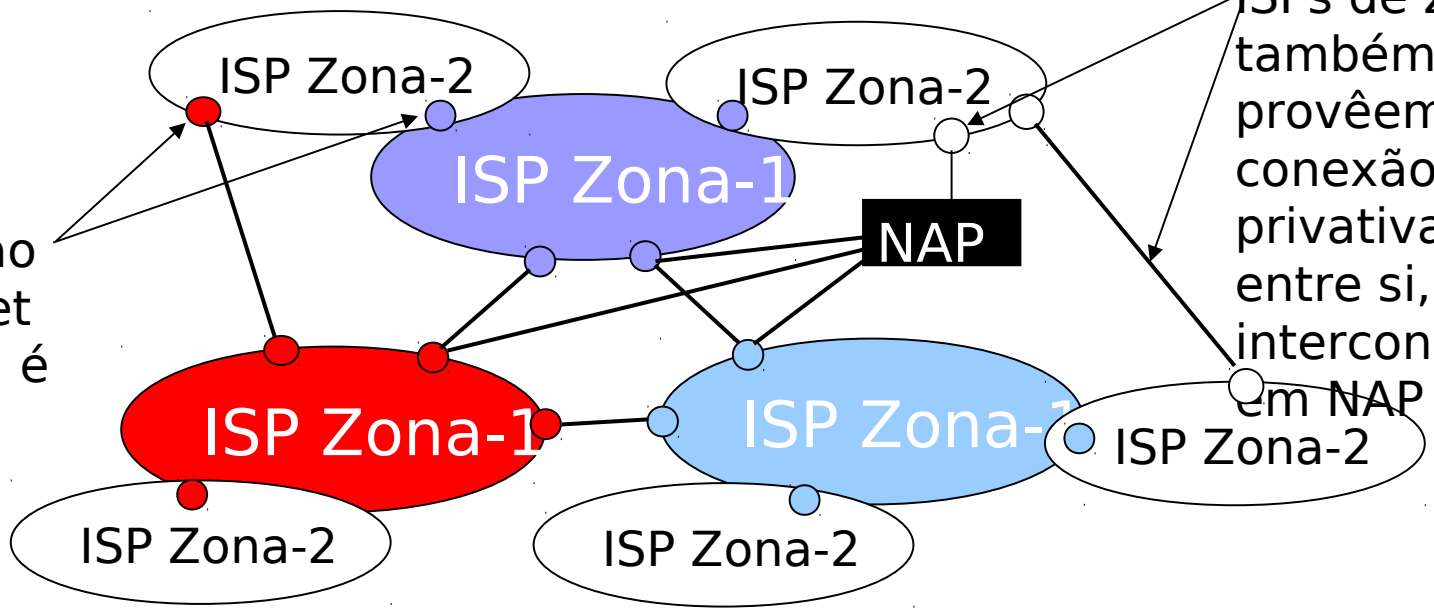


Estrutura da Internet: rede de redes

- ISPs de ”Zona-2”: ISPs menores (freqüentemente regionais)
  - Conectam-se a um ou mais ISPs de Zona-1, possivelmente a outros ISPs de Zona-2

ISP de Zona-2 paga ao ISP de Zona-1 pela conectividade ao resto da Internet

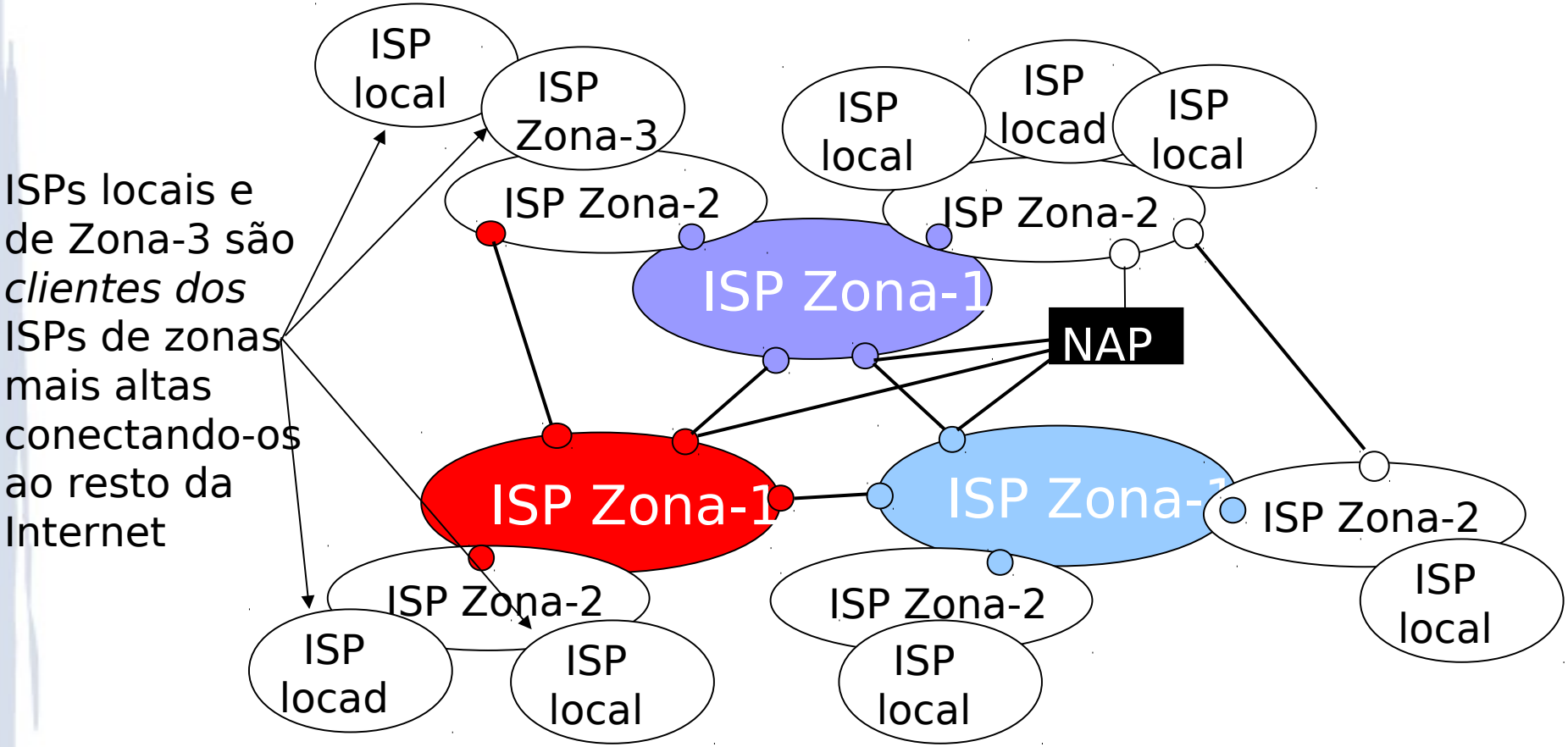
- ISP de Zona-2 é *cliente* do provedor de Zona-1



ISPs de Zona-2 também provêem conexão privativamente entre si, interconexão em NAP

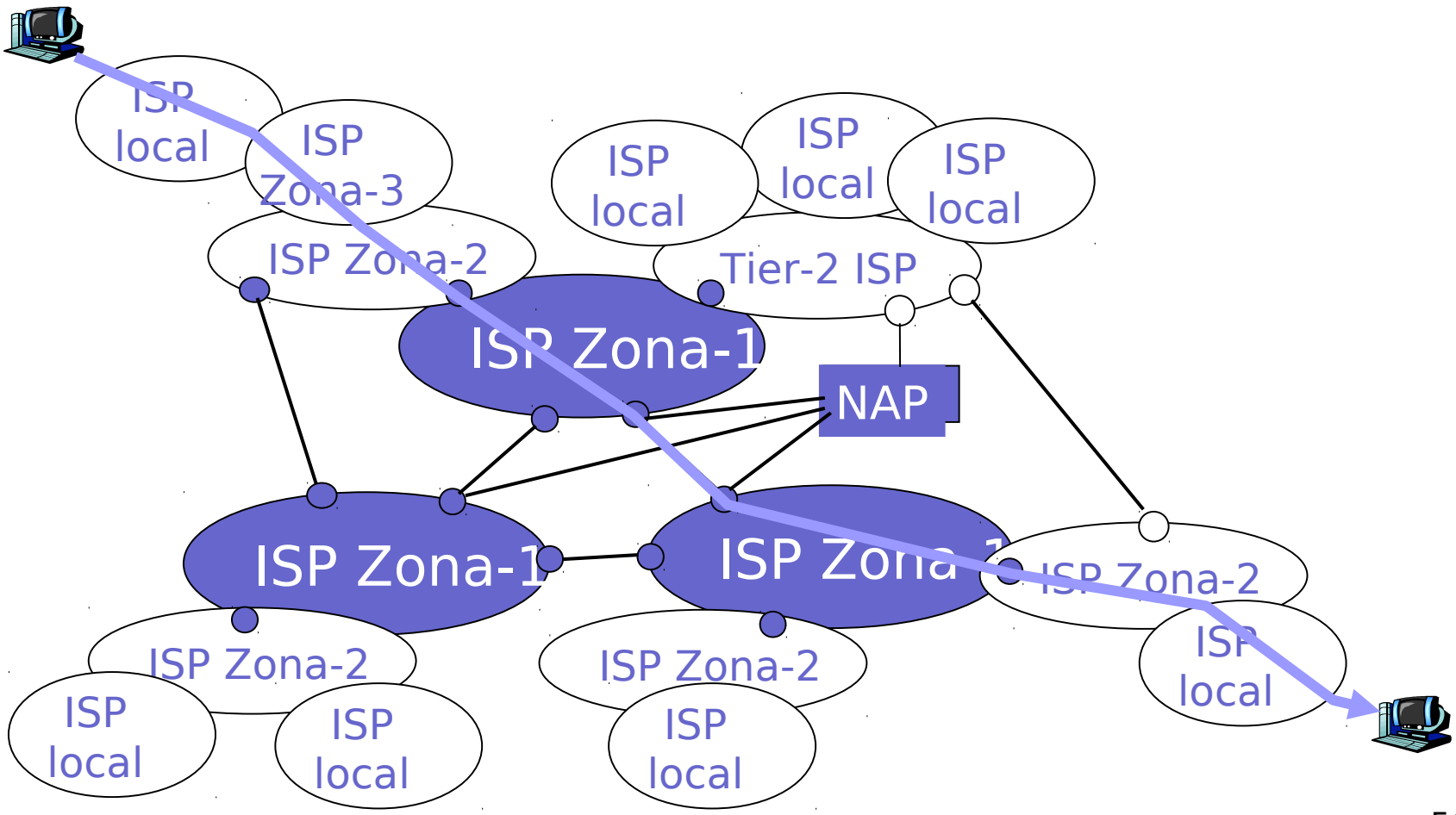
Estrutura da Internet: rede de redes

- ISPs de “Zona-3” e ISPs locais
  - Última rede de acesso (“hop”) (mais próxima dos sistemas finais)



Estrutura da Internet: rede de redes

- Um pacote passa através de muitas redes

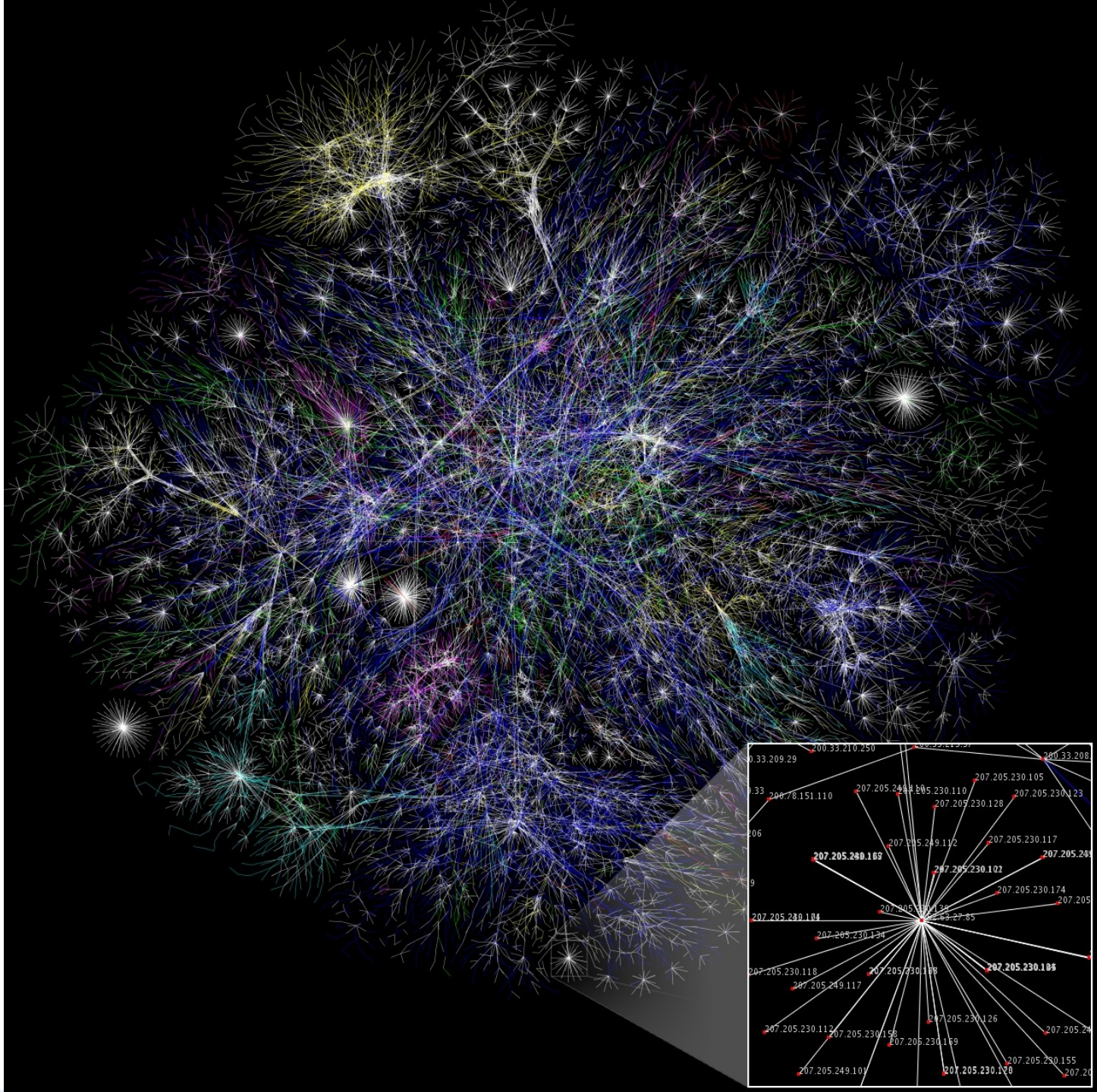


Internet Backbone

(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Internet_map_1024.jpg)

Each line is drawn between two nodes, representing two IP addresses. The length of the lines are indicative of the delay between those two nodes. This graph represents less than 30% of the Class C networks reachable by the data collection program in early 2005. Lines are color-coded according to their corresponding RFC 1918 allocation as follows:

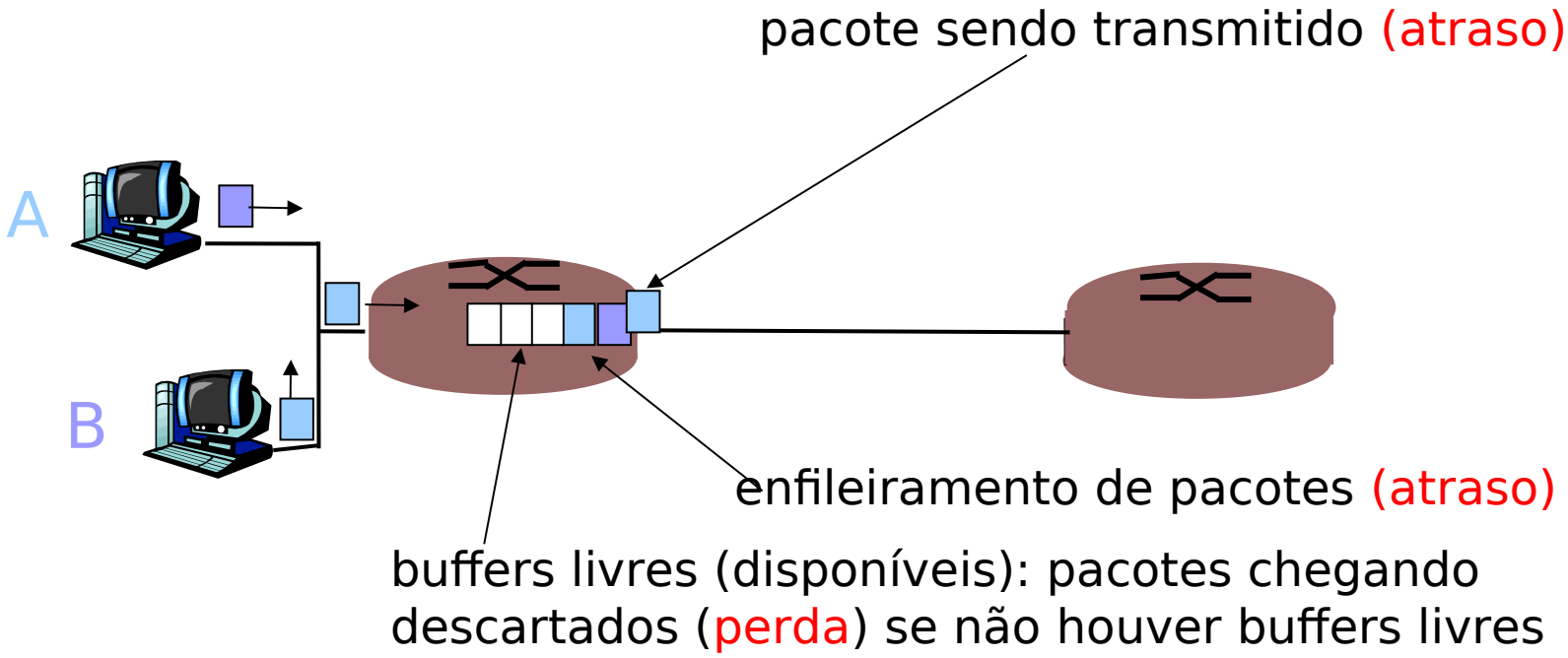
* Green: com, org
* Red: mil, gov, edu
* Yellow: jp, cn, tw, au, de
* Magenta: uk, it, pl, fr
* White: unknown



Como perdas e atrasos ocorrem?

Filas de pacotes em buffers de roteadores

- Taxa de chegada de pacotes ao link ultrapassa a capacidade do link de saída
- Fila de pacotes esperam por sua vez

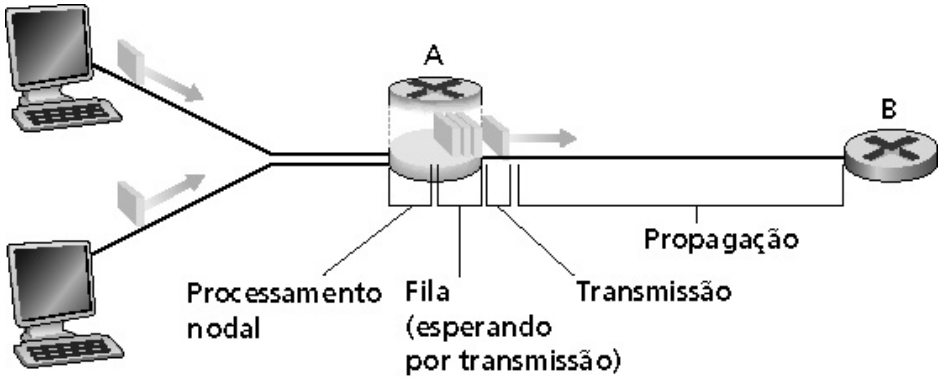


Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- **1.4 Núcleo da rede**
- **1.5 Acesso à rede e meio físico**
- **1.6 Estrutura da Internet e ISPs**
- **1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes**
- 1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço
- 1.9 História

Quatro fontes de atraso de pacotes

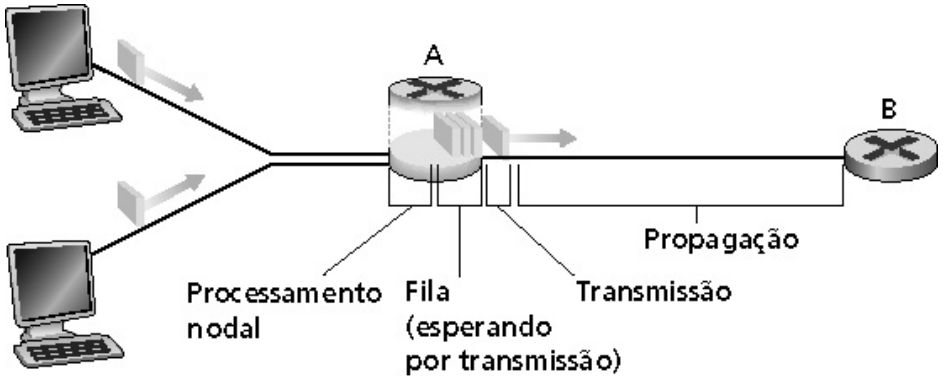
1. Processamento nos nós:
   - Verifica erros de *bit*
   - Determina *link* de saída
2. Enfileiramento
   - Tempo de espera no *link* de saída para transmissão
   - Depende do nível de congestionamento do roteador



Atraso em redes de comutação de pacotes

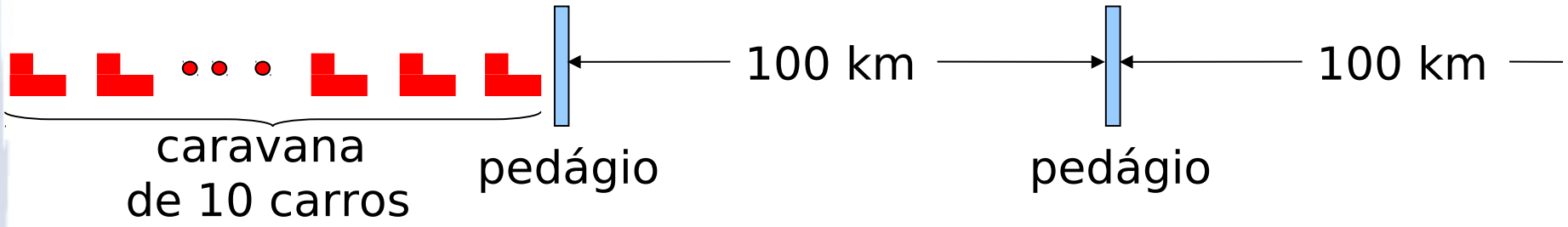
3. Atraso de transmissão:
- R= largura de banda do *link* (bps)
- L= tamanho do pacote (bits)
- Tempo para enviar bits ao link = L/R

4. Atraso de propagação:
- d = comprimento do link físico
- s = velocidade de propagação no meio (~$2x10^8$ m/s)
- Atraso de propagação = d/s



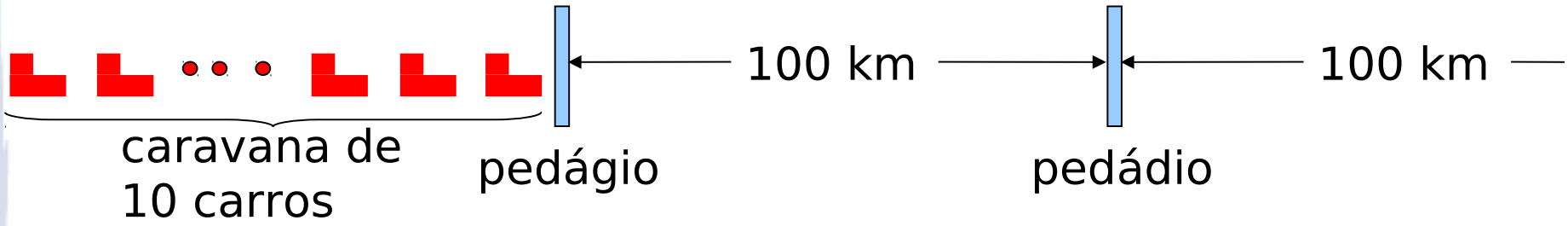
Nota: “s” e “R” são medidas **muito** diferentes!

Analogia da caravana



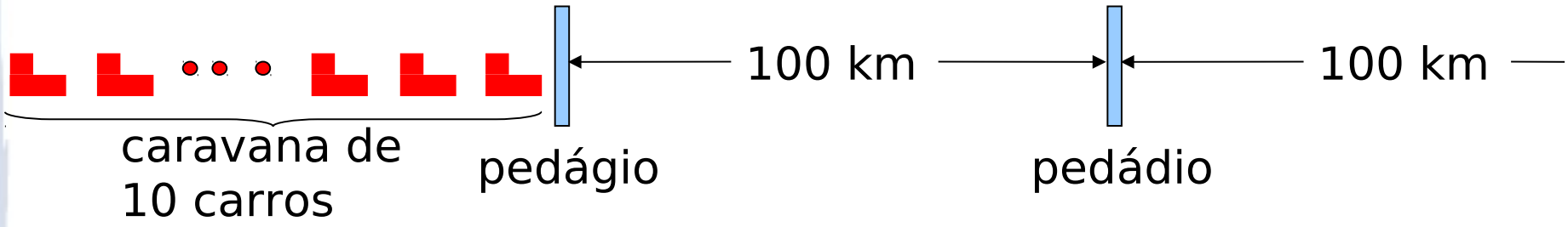
- Carros se “propagam” a 100 km/h
- Pedágios levam 12 s para atender um carro (tempo de transmissão)
- Carro = bit; caravana = pacote
- P.: Quanto tempo levará até a caravana ser alinhada antes do 2º pedágio?
- Tempo para “empurrar” a caravana toda pelo pedágio até a estrada =
  12 . 10 = 120 s
- Tempo para o último carro se propagar do 1º ao 2º pedágio: 100 km/(100 km/h) = 1 h
- R.: 62 minutos

Analogia de caravana



- Agora os carros se “propagam” a 1000 km/h
- Agora o pedágio leva 1 min para atender um carro
- P.: Alguns carros chegarão ao 2º pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no 1º pedágio?

Analogia de caravana



- Agora os carros se “propagam” a 1000 km/h
- Agora o pedágio leva 1 min para atender um carro
- P.: Alguns carros chegarão ao 2º pedágio antes que todos os carros tenham sido atendidos no 1º pedágio?
- R.: Sim! Após 7 min, o 1º carro está no 2º pedágio e ainda restam 3 carros no 1º pedágio.
- 1º bit do pacote pode chegar ao 2º roteador antes que o pacote seja totalmente transmitido pelo 1º roteador!

Atraso nodal

$$d_{\text{no}} = d_{proc} + d_{fila} + d_{trans} + d_{prop}$$

- d_{proc} = atraso de processamento
  - Tipicamente uns poucos microssegundos ou menos
- d_{fila} = atraso de fila
  - Depende do congestionamento
- d_{trans} = atraso de transmissão
  - = L/R, significante para links de baixa velocidade
- d_{prop} = atraso de propagação
  - Uns poucos microssegundos a centenas de milissegundos

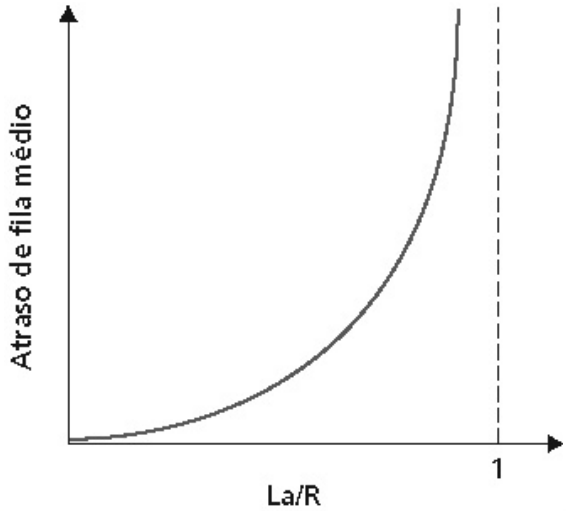
Atraso de filas

- R = largura de banda do link (bps)
- L = tamanho do pacote (bits)
- a = taxa média de chegada de pacotes

Intensidade de tráfego = La/R

Assumindo-se a taxa média de chegada segue a distribuição de *Poisson*

- La/R ~ 0: atraso médio de fila pequeno
- La/R -> 1: atraso se torna grande
- La/R > 1: mais trabalho chega do que a capacidade de transmissão. O atraso médio cresce indefinidamente!

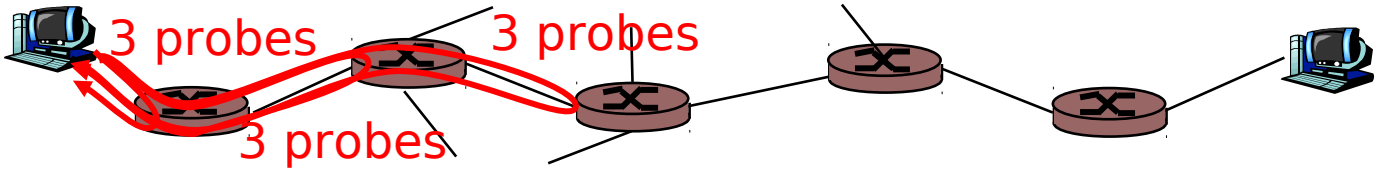


Atrasos e rotas da Internet “real”

- Como são os atrasos e perdas na Internet “real”?

Programa **Traceroute**: fornece medidas do atraso da fonte para o roteador ao longo de caminhos fim-a-fim da Internet até o destino. Para todo *i:*

- Envia três pacotes que alcançarão o roteador *i* no caminho até o destino
- O roteador *i* retornará pacotes ao emissor
- O emissor cronometra o intervalo entre transmissão e resposta.



Atrasos e rotas da Internet “real”

Traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

Três medidas de atraso de gaia.cs.umass.edu para cs-gw.cs.umass.edu

```
1  cs-gw (128.119.240.254)  1 ms  1 ms  2 ms
2  border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)  1 ms  1 ms  2 ms
3  cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)  6 ms 5 ms 5 ms
4  jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)  16 ms 11 ms 13 ms
5  jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)  21 ms 18 ms 18 ms
6  abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)  22 ms  18 ms  22 ms
7  nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)  22 ms  22 ms  22 ms
8  62.40.103.253 (62.40.103.253)  104 ms 109 ms 106 ms
9  de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)  109 ms 102 ms 104 ms
10  de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)  113 ms 121 ms 114 ms
11  renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)  112 ms  114 ms  112 ms
12  nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)  111 ms  114 ms  116 ms
13  nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)  123 ms  125 ms  124 ms
14  r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)  126 ms  126 ms  124 ms
15  eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)  135 ms  128 ms  133 ms
16  194.214.211.25 (194.214.211.25)  126 ms  128 ms  126 ms
17  * * *
18  * * *
19  fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)  132 ms  128 ms  136  ms
```

link transoceânico

* sem resposta (perda de probe, roteador não responde)

Perda de pacotes

- A fila no *buffer* que precede o enlace possui capacidade finita
- Quando um pacote chega a uma fila cheia, ele é descartado (isto é, perdido)
- O pacote perdido pode ser retransmitido pelo nó anterior, pelo sistema final do emissor, ou não ser retransmitido

Camadas de protocolos

Redes são complexas

- Muitos componentes:
  - Hospedeiros
  - Roteadores
  - Enlaces de vários tipos
  - Aplicações
  - Protocolos
  - *Hardware*, *software*

QUESTÃO:

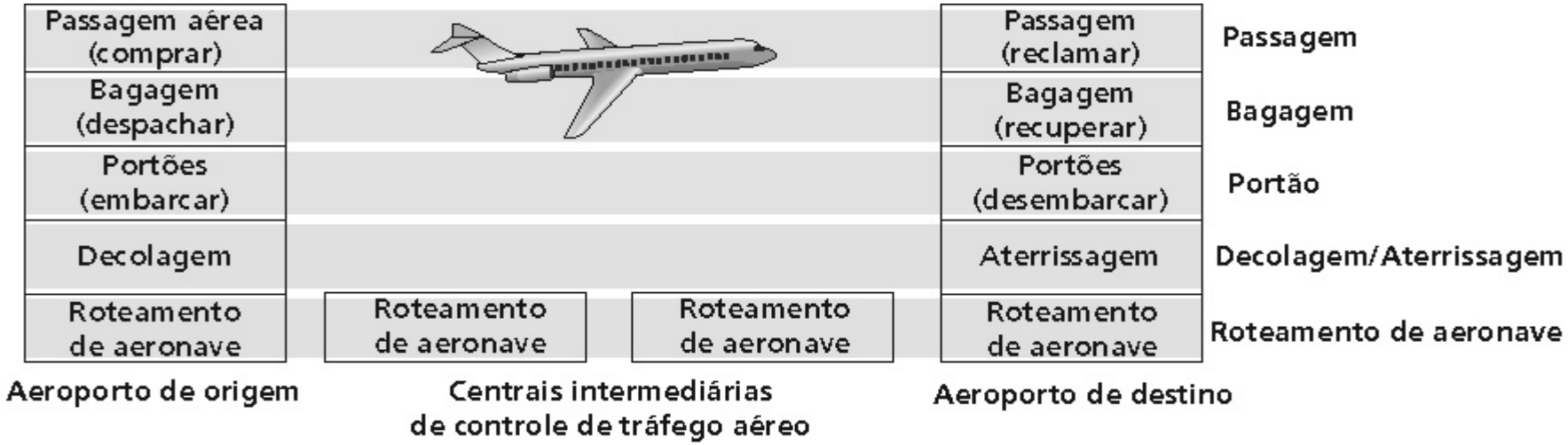
Há alguma esperança de **organizar** a arquitetura de uma rede?
Ou pelo menos nossa discussão sobre redes?

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- **1.4 Núcleo da rede**
- **1.5 Acesso à rede e meio físico**
- **1.6 Estrutura da Internet e ISPs**
- **1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes**
- **1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço**
- 1.9 História

Organização de uma viagem aérea

- Uma série de passos

Camadas de funcionalidades da companhia aérea



Camadas: cada camada **implementa um serviço**

- Via suas próprias ações internas
- Confiando em serviços fornecidos pela camada inferior

Por que as camadas?

Convivendo com sistemas complexos:

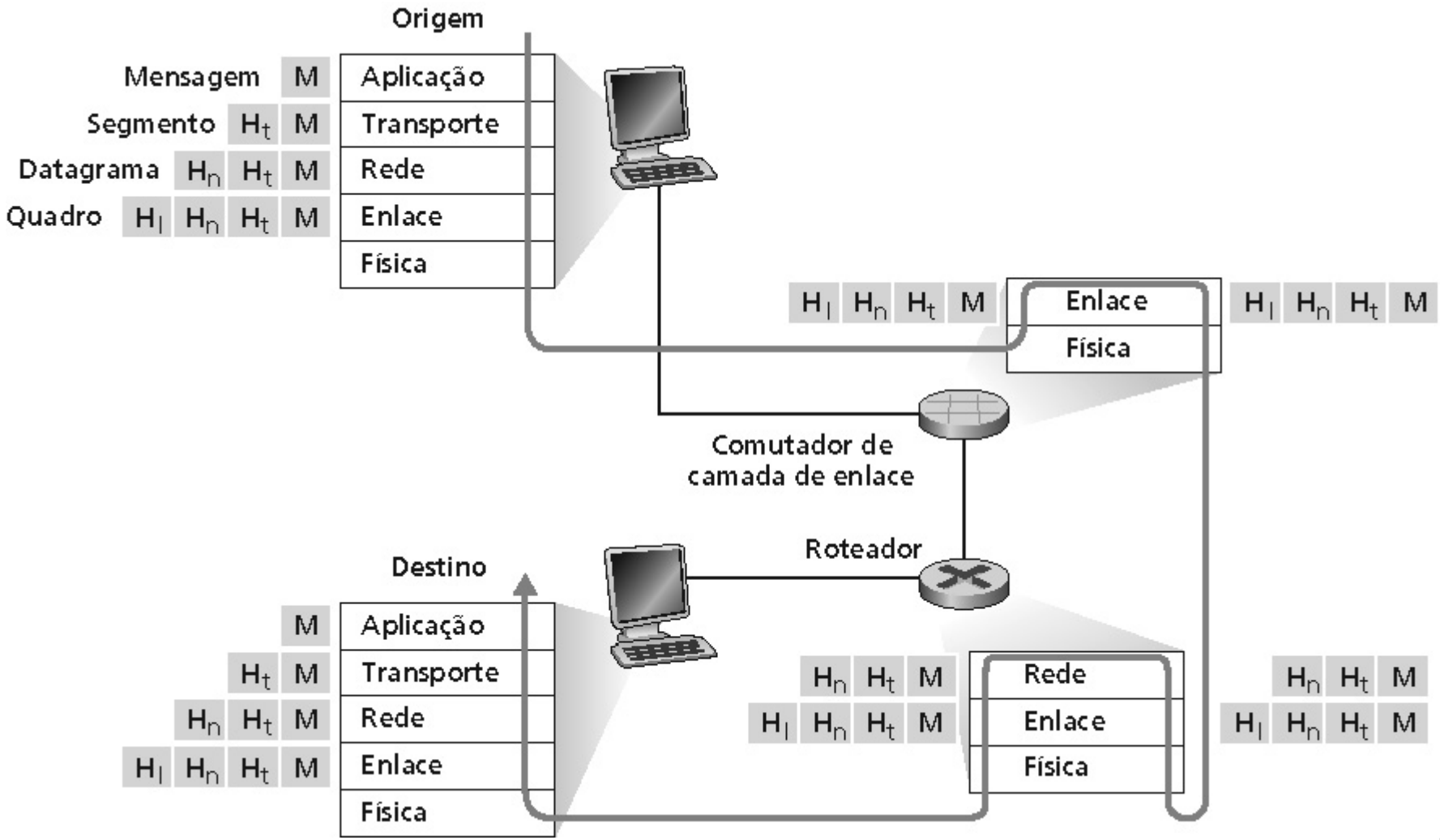
- A estrutura explícita permite identificação, o relacionamento das partes de um sistema complexo
  - Um modelo de referência em camadas permite a discussão da arquitetura
- Modularização facilita a manutenção, atualização do sistema
  - As mudanças na implementação de uma camada são transparentes para o resto do sistema
  - Ex.: novas regras para embarque de passageiros não afetam os procedimentos de decolagem

Pilha de protocolos da Internet

- Aplicação: suporta as aplicações de rede
  FTP, SMTP, HTTP
- Transporte: transferência de dados hospedeiro-hospedeiro (fim-a-fim)
  - TCP, UDP
- Rede: roteamento de datagramas da origem ao destino
  - IP, protocolos de roteamento
- Enlace: transferência de dados entre elementos vizinhos da rede
  - PPP, Ethernet
- Física: transmissão física dos *bits* nos canais

Aplicação
Transporte
Rede
Enlace
Física

Encapsulamento



Redes de computadores e a Internet

- **1.1 O que é Internet?**
- **1.2 Protocolos de comunicação em redes**
- **1.3 Borda da rede**
- **1.4 Núcleo da rede**
- **1.5 Acesso à rede e meio físico**
- **1.6 Estrutura da Internet e ISPs**
- **1.7 Atraso e perda em redes de comutação de pacotes**
- **1.8 Camadas de protocolo, modelos de serviço**
- **1.9 História**

História da Internet

1961-1972: primeiros princípios da comutação de pacotes

- 1961: Kleinrock - teoria das filas mostra a efetividade da comutação de pacotes
- 1964: Baran - comutação de pacotes em redes militares
- 1967: ARPAnet concebida pela *Advanced Research Projects Agency*
- 1969: primeiro nó da ARPAnet operacional
- 1972:
  - ARPAnet é demonstrada publicamente
  - NCP (*Network Control Protocol*) primeiro protocolo hospedeiro-hospedeiro
  - Primeiro programa de e-mail
  - ARPAnet cresce para 15 nós

História da Internet

1972-1980: Inter-redes, redes novas e proprietárias

- 1970: ALOHAnet rede via satélite no Havaí
- 1973: tese de PhD de Metcalfe propõe a rede *Ethernet*
- 1974: Cerf e Kahn - arquitetura para interconexão de redes
- Final dos anos 70: arquiteturas proprietárias: DECnet, SNA, XNA
- Final dos anos 70: comutação com pacotes de tamanho fixo (precursor do ATM)
- 1979: ARPAnet cresce para 200 nós

Princípios de interconexão de redes de Cerf e Kahn :

- Minimalismo, autonomia - não se exigem mudanças internas para interconexão de redes
- Modelo de serviço: melhor esforço (*best effort*)
- Roteadores "*stateless*"
- Controle decentralizado

Define a arquitetura da Internet de hoje

História da Internet

1990-2000: comercialização, a Web, novas aplicações

- **Início dos anos 90:** ARPAnet descomissionada
- **1991:** NSF retira restrições sobre o uso comercial da NSFnet (descomissionada em 1995)
- **Início dos anos 90:** WWW
  - *Hypertext* [Bush 1945, Nelson 1960's]
  - HTML, HTTP: Berners-Lee
  - 1994: Mosaic, depois Netscape
  - Final dos anos 90: comercialização da Web

Final dos anos 90-2000:

- Mais aplicações "killer": instant messaging, P2P file sharing segurança de redes à dianteira
- Est. 50 milhões de hospedeiros, 100 milhões de usuários
- Enlaces de backbone operando a Gbps

Introdução: resumo

O que foi abordado nessa primeira parte:

- Internet *overview*
- O que é um protocolo?
- Borda da rede, núcleo, rede de accesso
  - Comutação de pacotes versus comutação de circuitos
- Estrutura da Internet/ISP
- Desempenho: perda, atraso
- Camadas e modelos de serviços
- História

Você agora tem:

- Contexto, visão geral, sentimento das redes
- Mais profundidade e detalhes virão mais tarde no curso